Project Report Status

Station-Hour Bike Availability Report

보고서 구성 현황

단계	상태	요약
1. 문제 정의	완료	실제 재고 이력 부재 확인, bike_change 중심으로 재정의
2. 데이터 정리	완료	station-hour 집계와 외부 feature 결합
3. 회귀 모델 비교	완료	2025 테스트 기준 성능 비교
4. 군집 결합	완료	cluster 0~4를 보조 feature로 반영
5. 대표 station 해석	완료	cluster별 대표 station 심층 분석
6. 서비스 연결	완료	실시간 재고 API 결합 로직 정리

전체 station-hour 행 수는 4,787,328, 공통 station 수는 182개다. 학습은 2023~2024, 평가는 2025 전체 기간으로 진행했다.

1. Problem Redefinition

핵심 전제

- 실제 시간대별 보유대수 이력은 없다.
- 그래서 실제 재고를 직접 맞히는 supervised target을 만들 수 없다.
- bike_count_index는 실제 재고가 아니라 누적 지수다.

핵심 결정

- 따라서 핵심 타깃은 bike_change다.
- bike_change는 다음 1시간 순증감량이다.
- 현재 실시간 재고와 결합하면 다음 시간 보유대수로 연결된다.

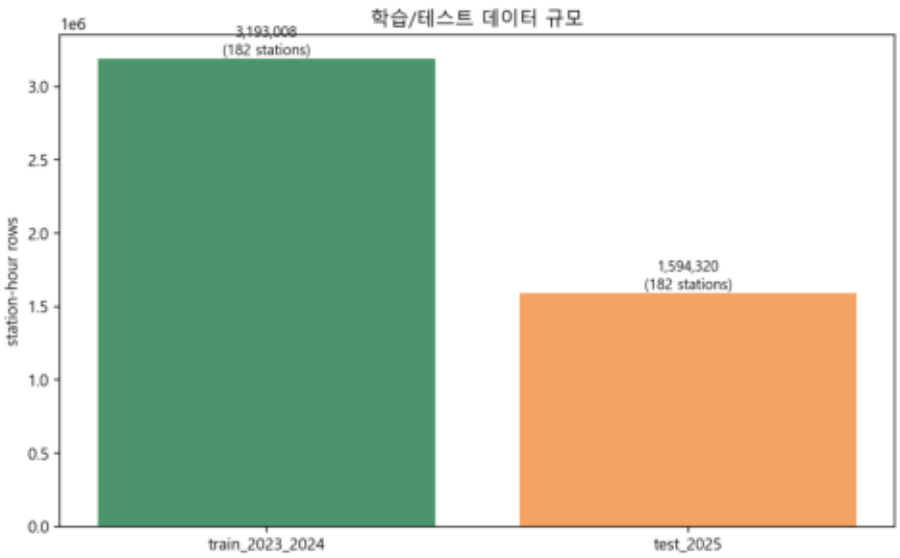
2. Service Formula

- 다음 시간 예상 보유대수 = 현재 실시간 재고(API) + 예측 bike_change
- 앱은 이 값을 이용해 사용자에게 대여 가능성을 보여준다.
- 관리자 웹은 부족/과잉 station 우선순위를 계산한다.
- 따라서 모델이 직접 맞히는 값은 bike_change이고, 실제 보유대수는 서비스 단계에서 계산된다.

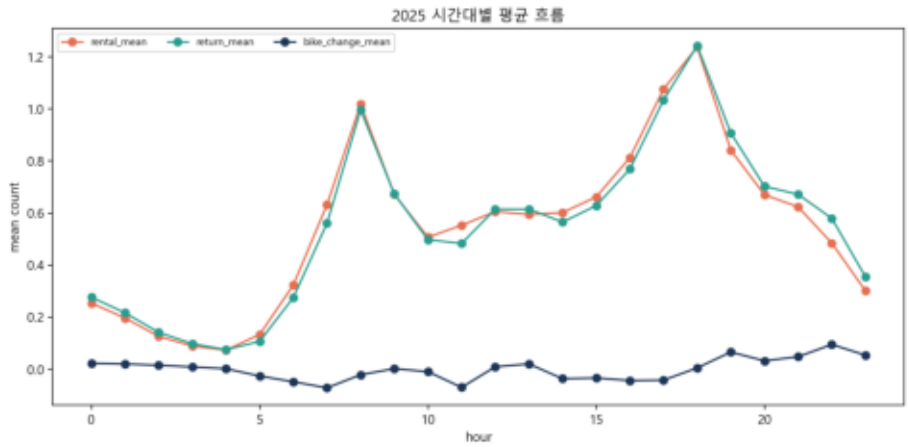
3. Data Structure and Flow

- train rows: 3,193,008
- test rows: 1,594,320
- station count: 182
- station-hour 구조로 재구성해 시간 패턴과 외부 feature를 함께 본다.

data coverage



hourly flow

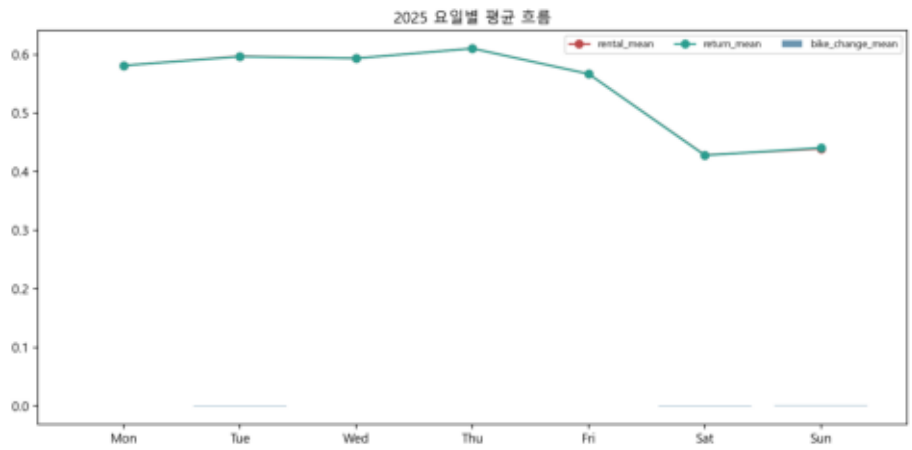


이 구조 덕분에 시간대 반복, 날씨 영향, 군집 성향을 한 프레임에서 회귀모델에 넣을 수 있었다.

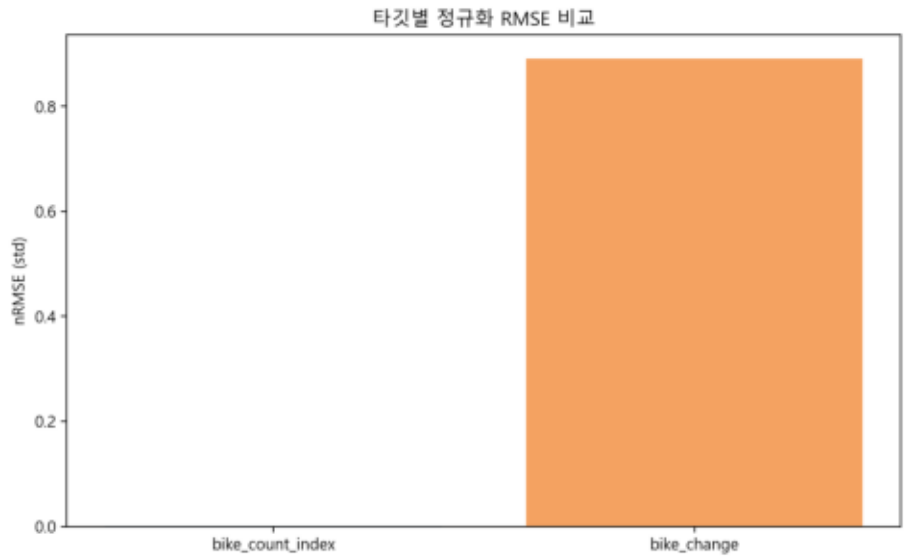
4. Pattern and Target Meaning

- 요일과 시간대에 따라 rental, return, bike_change 패턴이 달라진다.
- 이런 반복 구조가 lag와 calendar feature의 중요성을 만든다.
- bike_count_index는 참고용 비교 대상일 뿐 핵심 타깃은 아니다.

weekday pattern



target difficulty

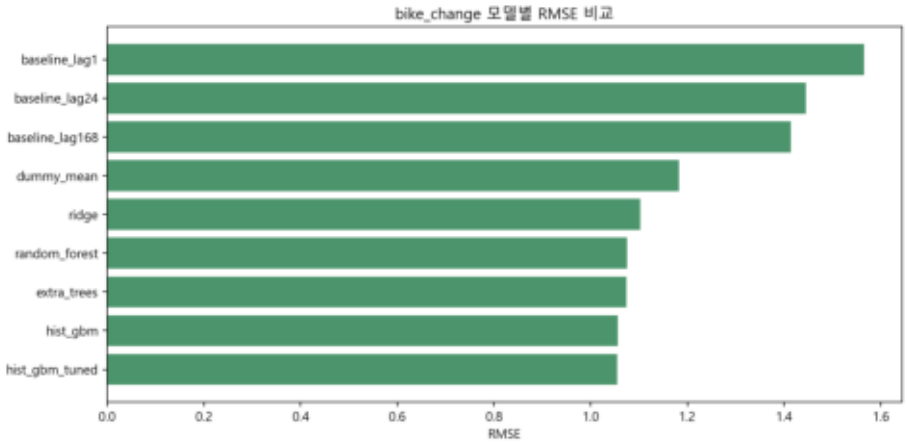


쉬운 문제와 중요한 문제는 다르다. 이번 프로젝트에서 중요한 문제는 실제 서비스와 직접 연결되는 bike_change 예측이다.

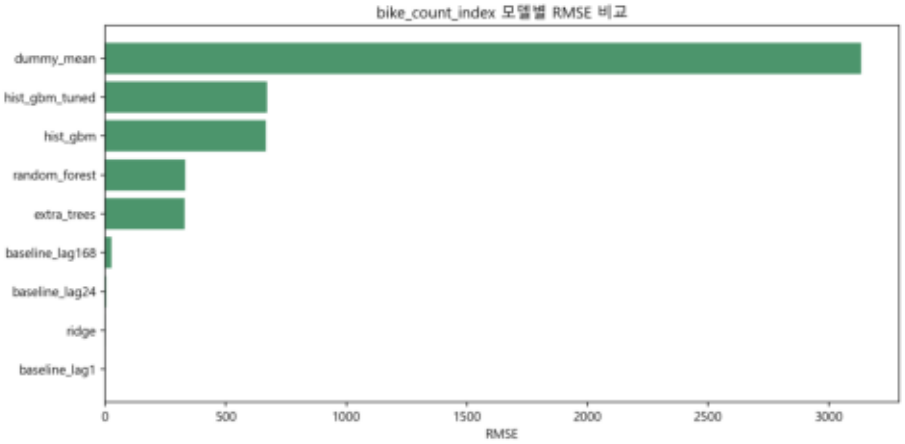
5. Model Benchmark

- best bike_change model: hist_gbm_tuned
- RMSE 1.0543
- MAE 0.5870
- 참고용 bike_count_index 비교도 함께 봤지만 결론은 bike_change 기준으로 내렸다.

bike_change benchmark



reference benchmark



핵심 선택은 bike_change 모델 기준으로 진행했다. bike_count_index는 왜 제외했는지 뒤에서 다시 설명한다.

6. Top 5 Models for bike_change

bike_change 상위 5개 회귀 모델

rank	model	rmse	mae	r2
1	hist_gbm_tuned	1.0543	0.587	0.2057
2	hist_gbm	1.0558	0.5878	0.2034
3	extra_trees	1.0743	0.5971	0.1753
4	random_forest	1.0751	0.587	0.1741
5	ridge	1.1019	0.6417	0.1322

RMSE와 MAE를 함께 낮춘 모델이 실무적으로 적합하다. 최종적으로 hist_gbm_tuned가 가장 안정적인 균형을 보였다.

7. Why HistGBM Won

좋았던 이유

- 시간 반복 패턴과 비선형 상호작용을 잘 흡수했다.
- 출퇴근과 날씨, cluster 신호를 함께 반영했다.
- 큰 오차와 평균 오차를 동시에 관리했다.

다른 모델이 밀린 이유

- 트리 앙상블은 급격한 변화를 덜 따라갔다.
- 선형 모델은 상호작용 반영이 약했다.
- dummy는 운영적으로 의미가 없는 착시 성능이었다.

8. HistGBM Parameter Tuning

hist_gbm vs hist_gbm_tuned 파라미터 비교

parameter	hist_gbm	hist_gbm_tuned	why it matters
learning_rate	0.05	0.04	더 작은 step으로 안정적 학습
max_depth	10	12	더 복잡한 상호작용 허용
max_iter	140	180	부스팅 반복 확대
min_samples_leaf	80	60	지역 패턴을 더 세밀하게 반영
l2_regularization	0.10	0.05	정규화 완화로 설명력 확보
train_sample	450,000	600,000	더 큰 표본으로 학습 안정화

두 모델은 알고리즘 자체는 같고 설정값만 다르다. tuned 버전은 더 작은 learning rate, 더 깊은 트리, 더 많은 반복을 사용해 station-hour 패턴을 더 세밀하게 학습하도록 조정했다.

9. Reduced Feature Version

경량 feature set 성능 비교

variant	feature_count	selection_rule	rmse	mae	r2
full_feature_set	62	enhanced + cluster	1.0508	0.5860	0.2110
reduced_feature_set	21	importance_mean > 0.001	1.0534	0.5880	0.2070

importance_mean > 0.001 기준으로 하위 피처를 제거한 경량 버전도 같이 비교했다. 성능 저하가 크지 않다면 서비스 배포나 추론 비용 측면에서 더 실용적일 수 있다.

10. Cluster-Specific Best Models

cluster별 최적 모델 요약

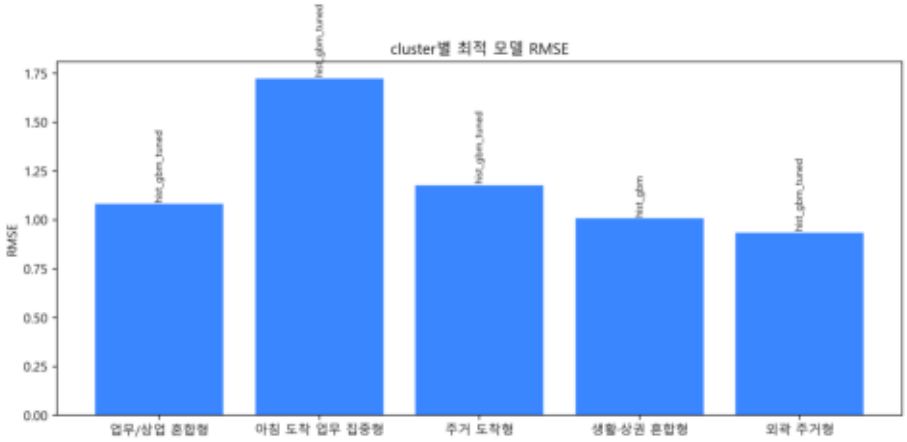
cluster_name	model	rmse	mae	r2	train_rows	eval_rows
업무/상업 혼합형	hist_gbm_tuned	1.082359959566976	0.6277274335828291	0.2137757896771733	180000	429240
아침 도착 업무 집중형	hist_gbm_tuned	1.7241675201087987	0.9904731008377584	0.6737228378976639	52128	26280
주거 도착형	hist_gbm_tuned	1.1783436412899964	0.6992557269102886	0.2235788028079366	180000	280320
생활·상권 혼합형	hist_gbm	1.0075181812853249	0.5931457983359296	0.0685792964675356	150000	534360
외곽 주거형	hist_gbm_tuned	0.93520364875123	0.5447384762409623	0.1533446346358877	180000	166440

기존 방식은 모든 cluster에 같은 글로벌 모델을 적용했다. 추가 실험에서는 각 cluster마다 따로 모델 후보를 비교해 최적 모델을 선정했다.

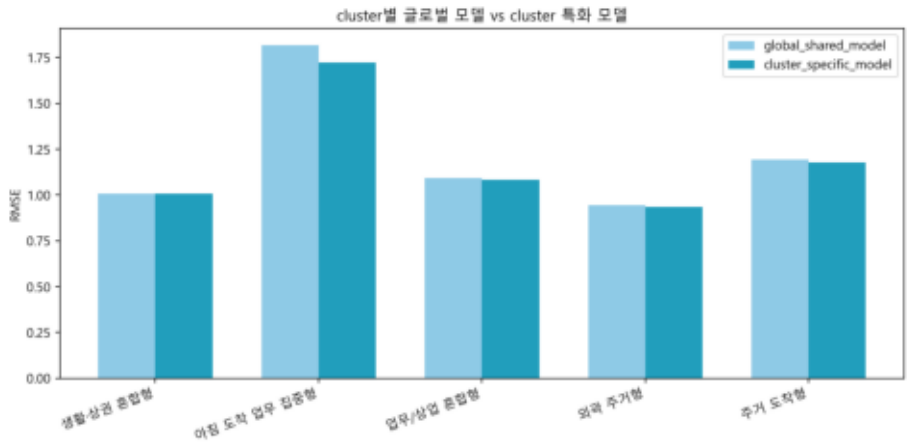
11. Global vs Cluster-Specific Models

- 공유 모델은 모든 cluster에 같은 구조를 적용한다.
- 특화 모델은 cluster별 데이터만 따로 학습해 cluster마다 다른 모델을 선택한다.
- 이 비교는 cluster별 패턴이 충분히 다를 때 특화 모델이 유리한지 보여준다.

best specialist RMSE



global vs specialist

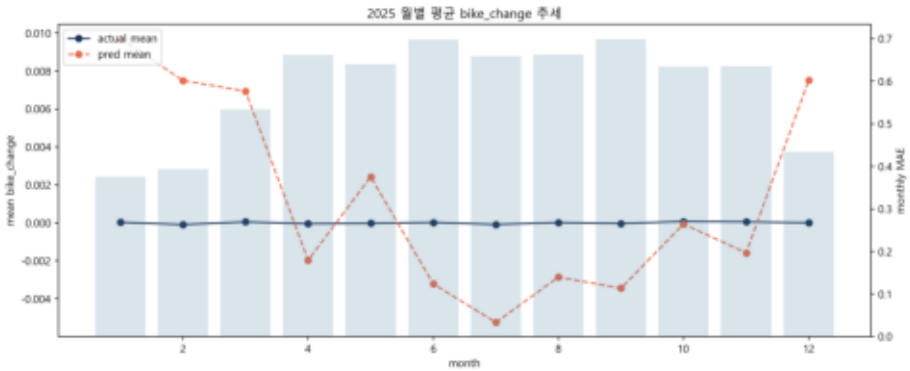


cluster별 특화 학습은 업무형, 주거형, 혼합형 station의 패턴 차이가 클수록 유리할 가능성이 있다. 반대로 데이터가 적거나 패턴이 비슷하면 글로벌 공유 모델이 더 안정적일 수 있다.

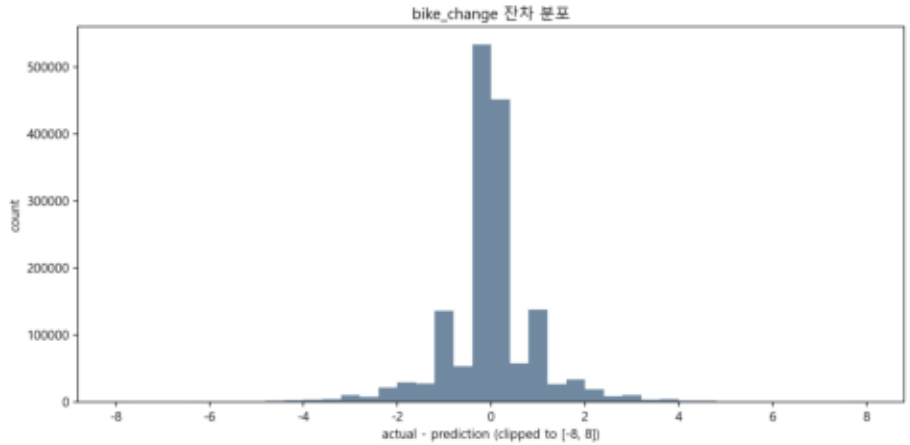
12. Error Interpretation

- bike_change RMSE 1.0543
- bike_change MAE 0.5870
- reference bike_count_index RMSE 1.6539
- 그러나 핵심 해석은 bike_change의 오차다.

monthly trend



residual distribution

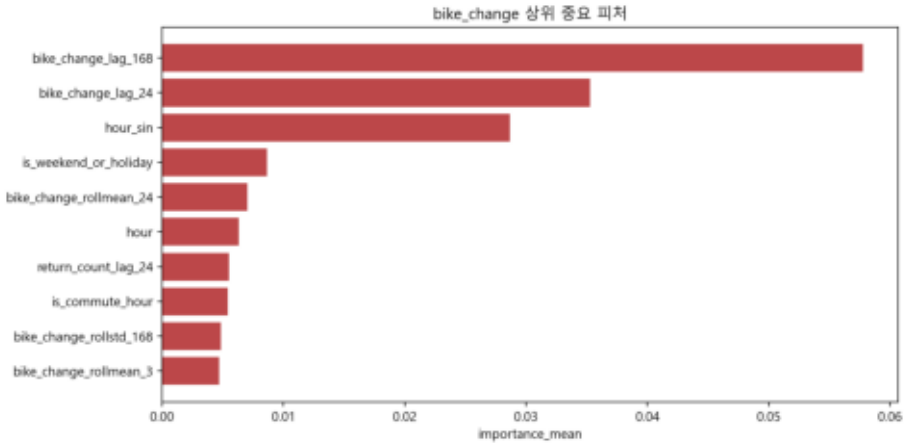


RMSE는 피크 시간대 실패를, MAE는 전체 시간대 안정성을 보여준다. 실서비스에서는 둘 다 중요하다.

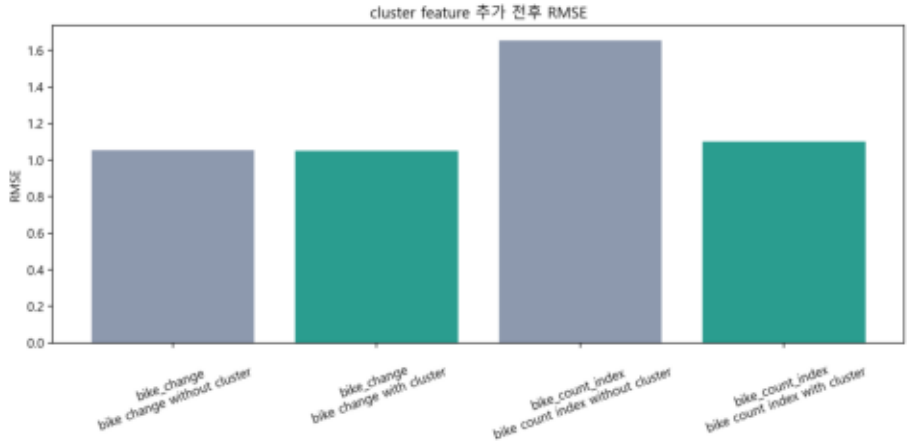
13. Feature Importance

- 상위 feature는 주간/일간 lag, 시간대, 출퇴근 여부, cluster다.
- 즉 모델은 과거 같은 시간의 흐름과 station 성향을 함께 본다.
- 현재 데이터에서 추가 가치가 큰 다음 단계는 실시간 재고 이력과 재배치 로그다.

bike_change importance



cluster effect

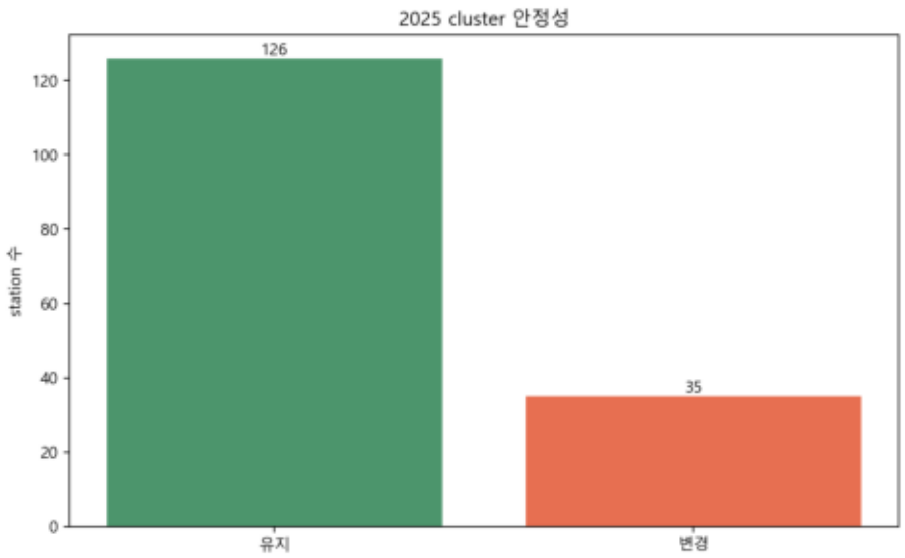


cluster는 큰 폭의 성능 향상보다 station 성향 설명력 측면에서 특히 가치가 있었다.

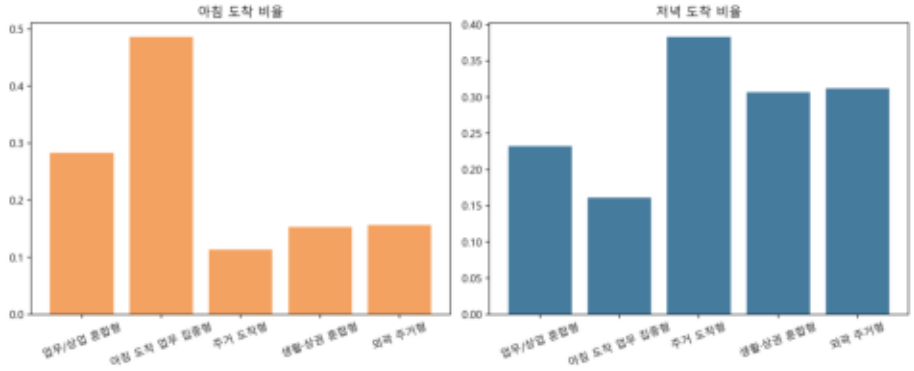
14. Cluster Interpretation

- changed stations: 35 / 161
- bike_change RMSE: without 1.0543 -> with 1.0508
- reference bike_count_index RMSE: without 1.6539 -> with 1.1019
- cluster는 고정 라벨보다 station 성향 요약 피처로 봐야 한다.

cluster stability



cluster profile

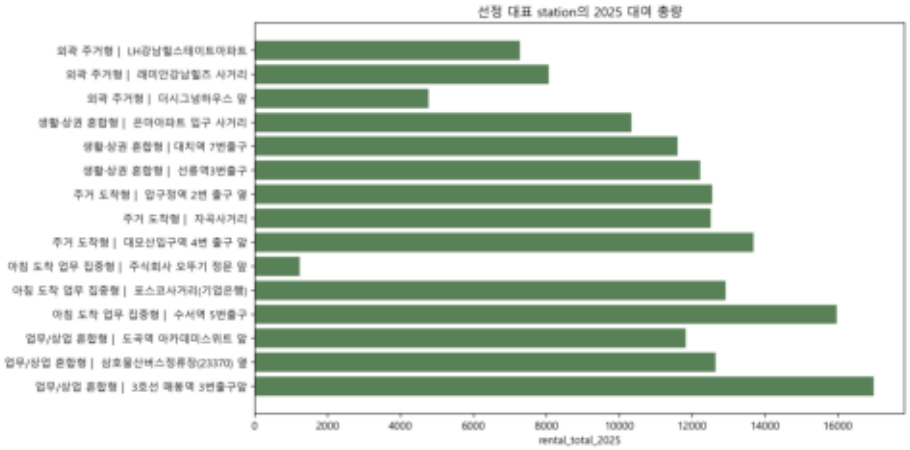


cluster를 넣으면 같은 시간대라도 station이 어떤 공간 성격을 가지는지 모델이 구분할 수 있다.

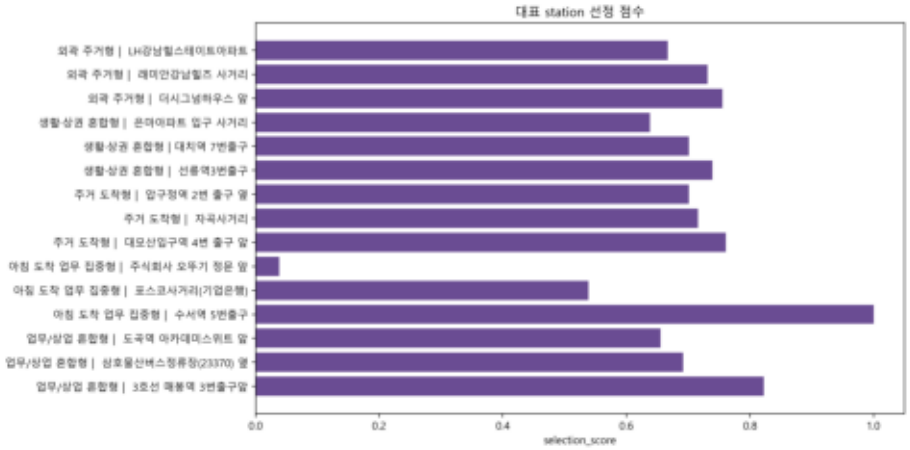
15. Representative Station Selection

- cluster별 대표 station을 2~3개씩 뽑았다.
- 이용량, 대표성, 평균 오차를 함께 고려했다.
- 이 station들은 결과 설명과 서비스 예시 화면의 기준점이 된다.

usage level



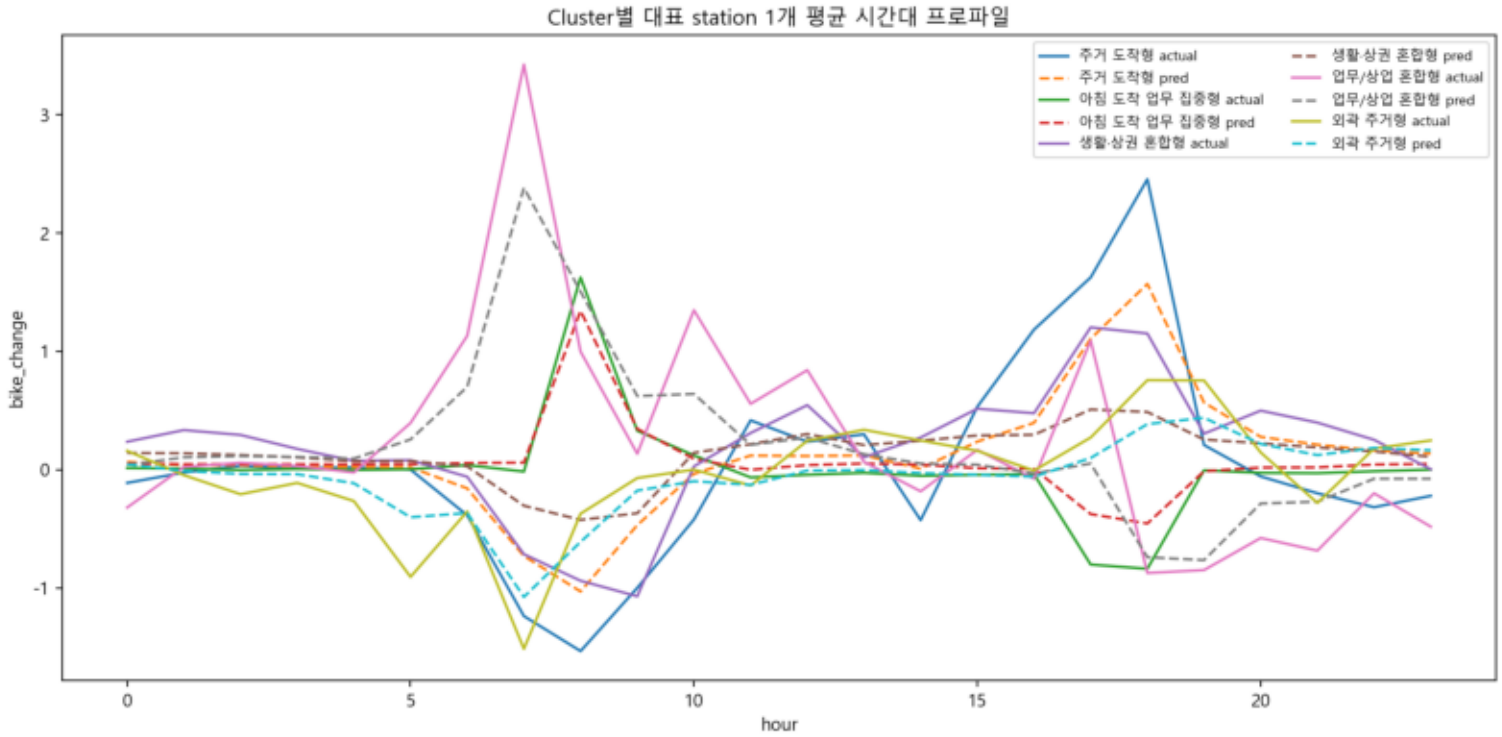
selection score



대표 station은 단순 이용량 순위가 아니라, 군집을 설명하면서도 운영상 중요한 station으로 골랐다.

16. Representative Pattern Overview

- 대표 station들의 시간대 패턴을 한 페이지에서 비교했다.
- cluster가 달라지면 피크 시간과 순변화 방향도 달라진다.
- 같은 cluster 안에서도 station별 차이가 남아 있어 추가 feature 여지가 남는다.



대표 station 비교는 cluster 평균만으로는 보이지 않는 개별 station 차이를 드러낸다.

17. Representative Station Summary

보고서 구성 현황

cluster_name	station_name	rental_total_2025	mean_abs_error
업무/상업 혼합형	3호선 매봉역 3번출구앞	16974	1.341
업무/상업 혼합형	삼호물산버스정류장(23370) 옆	12637	1.243
업무/상업 혼합형	도곡역 아카데미스위트 앞	11818	1.140
아침 도착 업무 집중형	수서역 5번출구	15966	1.428
아침 도착 업무 집중형	포스코사거리(기업은행)	12923	1.318
아침 도착 업무 집중형	주식회사 오뚜기 정문 앞	1234	0.214
주거 도착형	대모산입구역 4번 출구 앞	13681	1.232
주거 도착형	자곡사거리	12508	1.192
주거 도착형	압구정역 2번 출구 옆	12541	1.096
생활·상권 혼합형	선릉역3번출구	12215	1.114
생활·상권 혼합형	대치역 7번출구	11597	1.132
생활·상권 혼합형	은마아파트 입구 사거리	10332	1.010
외곽 주거형	더시그넘하우스 앞	4762	0.647
외곽 주거형	래미안강남힐즈 사거리	8066	0.896
외곽 주거형	LH강남힐스테이트아파트	7276	0.809

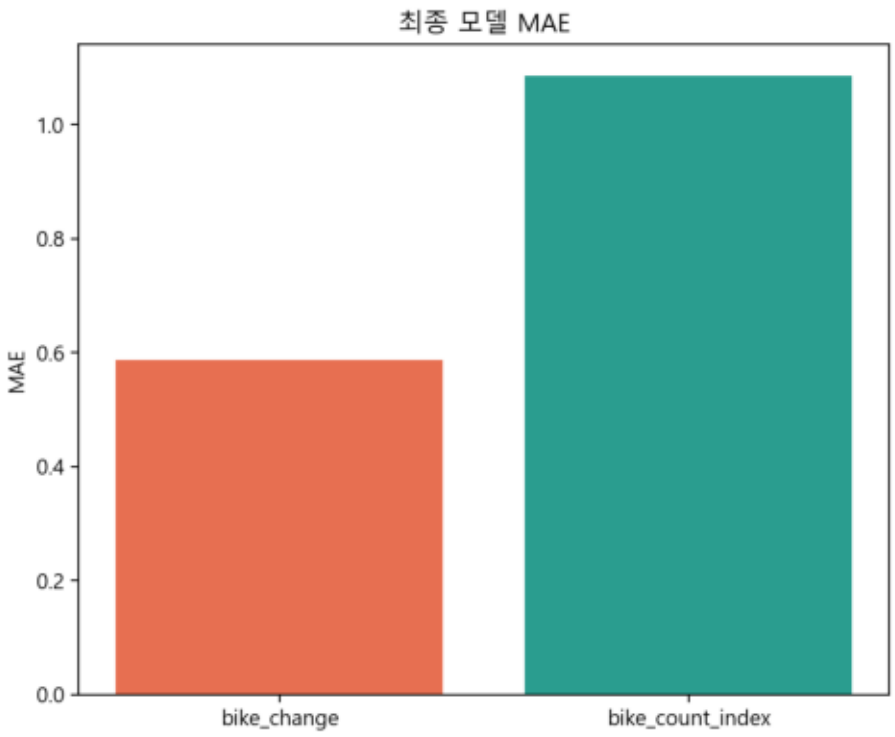
이 station들은 이후 앱 예시 화면, 관리자 웹 모니터링 우선 station, 그리고 후속 정성 해석의 기준 목록으로 사용할 수 있다.

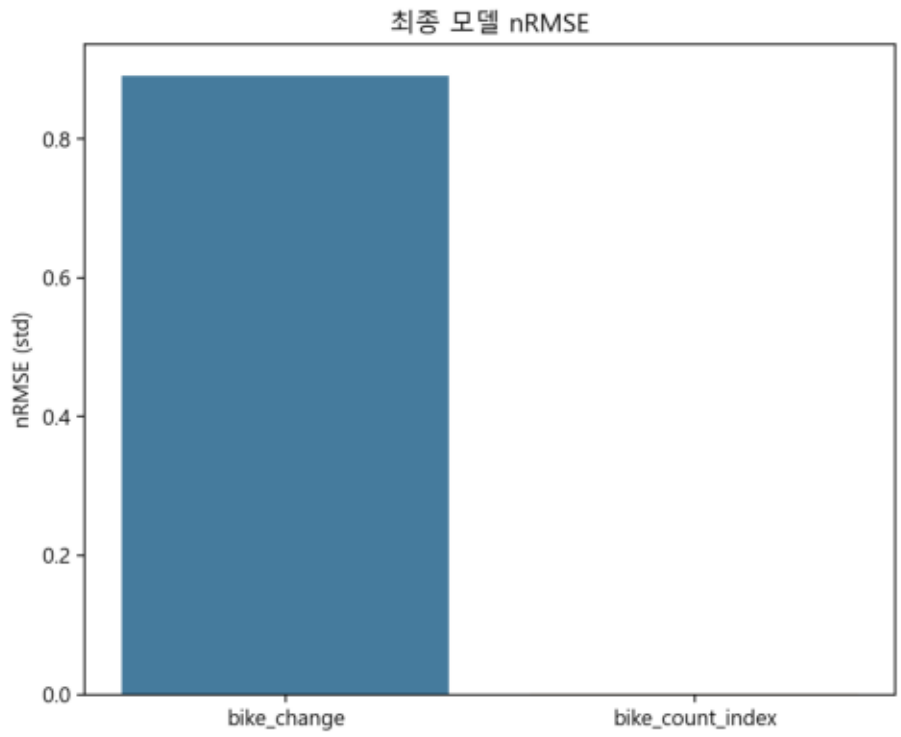
18. Operational Decision Logic

- 이용자 앱: 현재 재고 + 예측 bike_change -> 다음 시간 예상 보유대수
- 관리자 웹: 현재 재고, 예측 bike_change, cluster, station 중요도로 재배치 우선순위 계산
- 예시: 현재 8대, 예측 bike_change -5이면 다음 시간 예상 3대
- 즉 이번 모델은 보유대수를 직접 맞히는 대신, 보유대수를 움직이는 핵심 변화를 맞힌다.

19. Final Conclusion

- 실제 재고 이력이 없으므로 핵심 타깃은 bike_change가 맞다.
- hist_gbm_tuned가 가장 균형 잡힌 RMSE/MAE 성능을 보였다.
- cluster는 station 성향 설명력과 대표 station 해석에 특히 기여했다.
- 실시간 재고 API와 결합하는 구조가 가장 현실적인 서비스 경로다.





이번 프로젝트의 실질적인 산출물은 '다음 시간 보유대수'를 직접 맞히는 모델이 아니라, 그 값을 계산하기 위한 핵심 구성요소인 bike_change 예측 모델이다.

20. Detailed Conclusion and Next Steps

- bike_change final model: hist_gbm_tuned / RMSE 1.0543 / MAE 0.5870
- reference bike_count_index model: ridge / RMSE 1.6539 / MAE 1.0867
- bike_count_index는 참고 지표일 뿐 서비스 핵심 타깃이 아니다.
- 최종 추천은 cluster를 포함한 bike_change 중심 회귀 모델이다.
- 다음 단계는 실시간 재고 이력과 재배치 로그를 수집해 진짜 재고 예측 체계로 확장하는 것이다.

Appendix A. Reference Models

bike_count_index 상위 5개 모델

rank	model	rmse	mae	r2
1	ridge	1.6539	1.0867	1.0
2	extra_trees	329.6393	40.5242	0.9889
3	random_forest	331.6896	41.2062	0.9888
4	hist_gbm	667.7333	163.0175	0.9546
5	hist_gbm_tuned	671.0932	164.5245	0.9542

bike_count_index는 누적 지수라 자기상관이 매우 강하다. 참고 비교로는 유용하지만 실제 재고 대체 타깃으로는 적절하지 않다.

Appendix B. Metric Summary

보고서 구성 현황

target	best_model	feature_set	metric_scope	rmse	mae	r2
bike_change	hist_gbm_tuned	enhanced	all_hours	1.0543	0.5870	0.2057
bike_change	hist_gbm_tuned	enhanced	active_hours	1.7234	1.4191	0.2284
bike_count_index	ridge	basic	all_hours	1.6539	1.0867	1.0000
bike_count_index	ridge	basic	all_hours_duplicate	1.6539	1.0867	1.0000

최종 표에서도 핵심 해석 대상은 bike_change다. bike_count_index는 참고 비교 행으로만 남겼다.

Appendix C. bike_change Feature Guide

bike_change 피처 범주별 설명

feature_group	included_features	meaning
time/calendar	hour, weekday, dayofyear, is_commute_hour, is_weekend_	현재 시간대와 요일, 계절 패턴 설명
lag	bike_change_lag_1/24/168, rental_count_lag_*, return_cou	직전, 전날, 지난주 같은 시각 흐름 반영
rolling	bike_change_rollmean_3/24/168, bike_change_rollstd_24/	최근 평균 흐름과 변동성 요약
weather	temperature, humidity, precipitation, wind_speed, is_rainy	날씨 변화에 따른 이동 수요 반영
weather interaction	temp_x_commute, rain_x_commute, rain_x_night	시간대별 날씨 영향 차이 반영
station meta	station_id, lat, lon, lcd_count, qr_count, dock_total, is_qr_	대여소 위치와 규모, 운영 형태 반영
cluster	cluster, cluster_0~4	station 성향을 요약하는 공간 패턴 반영

bike_change 예측은 과거 같은 시간 흐름, 현재 시간대, 날씨, station 성향을 함께 보는 구조다. 특히 lag24와 lag168은 전날/지난주 같은 시각 패턴을 담기 때문에 중요도가 높다.

Feature Inventory | bike_change (1/2)

bike_change 최종 사용 feature 상세

feature	category	description	importance_mean
bike_change_lag_168	lag	bike_change의 168시간 전 값	0.052706
hour_sin	calendar	시간의 주기성(sin)	0.033375
bike_change_lag_24	lag	bike_change의 24시간 전 값	0.032264
hour	calendar	시간(0~23)	0.007750
is_weekend_or_holiday	calendar	주말 또는 공휴일 여부	0.007676
bike_change_lag_1	lag	bike_change의 1시간 전 값	0.006793
cluster_2	cluster	cluster 2 여부	0.006568
bike_change_rollmean_24	rolling	bike_change의 직전 24시간 이동평균	0.006550
return_count_lag_24	lag	return_count의 24시간 전 값	0.005330
cluster	cluster	train 기준 cluster 라벨	0.005253
rental_count_lag_1	lag	rental_count의 1시간 전 값	0.005030
bike_change_rollstd_168	rolling	bike_change의 직전 168시간 이동표준편차	0.004119
is_commute_hour	calendar	출퇴근 시간대 여부	0.003837
bike_change_rollmean_3	rolling	bike_change의 직전 3시간 이동평균	0.003647

importance_mean은 permutation importance 기준이며, 값이 클수록 bike_change 예측 오차를 줄이는 기여가 크다.

Feature Inventory | bike_change (2/2)

bike_change 최종 사용 feature 상세

feature	category	description	importance_mean
hour_cos	calendar	시간의 주기성(cos)	0.003365
cluster_1	cluster	cluster 1 여부	0.002123
bike_change_rollmean_168	rolling	bike_change의 직전 168시간 이동평균	0.001770
bike_count_index_lag_24	lag	bike_count_index의 24시간 전 값	0.001700
bike_change_rollstd_24	rolling	bike_change의 직전 24시간 이동표준편차	0.001373
cluster_0	cluster	cluster 0 여부	0.001153
dock_total	station_meta	총 거치면 수	0.001041

importance_mean은 permutation importance 기준이며, 값이 클수록 bike_change 예측 오차를 줄이는 기여가 크다.

Cluster Model Ranking | 업무/상업 혼합형

업무/상업 혼합형 상위 5개 후보 모델

model	rmse	mae	r2
hist_gbm_tuned	1.0824	0.6277	0.2138
hist_gbm	1.0842	0.6281	0.2111
extra_trees	1.0982	0.6468	0.1905
random_forest	1.0991	0.6333	0.1892
ridge	1.1338	0.6936	0.1373

best model은 hist_gbm_tuned이며 RMSE 1.0824, MAE 0.6277를 기록했다. global shared model 대비 RMSE 변화는 +0.0087, MAE 변화는 +0.0019이고, cluster를 분리해 학습한 쪽이 RMSE 기준으로 분명한 이득을 보였다.

Cluster Detail | 업무/상업 혼합형

업무/상업 혼합형 최적 모델 `hist_gbm_tuned` 상위 feature

feature	importance_mean	importance_std
hour_sin	0.040589	0.0070449761730241
is_weekend_or_holiday	0.030365	0.0072635966228006
bike_change_lag_24	0.026883	0.002568981061948
bike_change_lag_168	0.025269	0.0020791468978815
bike_change_rollmean_24	0.010280	0.0040770688424802
hour_cos	0.009977	0.0022024299184909
lat	0.009447	0.0002629953388432
hour	0.008941	0.0009979998426372

이 cluster의 최적 모델은 hist_gbm_tuned이며, RMSE 1.0824, MAE 0.6277를 기록했다. 같은 bike_change 문제라도 cluster별 패턴 차이 때문에 최적 모델과 중요 feature 구성이 달라질 수 있다.

Cluster Model Ranking | 아침 도착 업무 집중형

아침 도착 업무 집중형 상위 5개 후보 모델

model	rmse	mae	r2
hist_gbm_tuned	1.7242	0.9905	0.6737
hist_gbm	1.7377	0.9984	0.6686
random_forest	1.7877	1.0308	0.6492
extra_trees	1.8309	1.047	0.6321
ridge	2.0765	1.236	0.5267

best model은 hist_gbm_tuned이며 RMSE 1.7242, MAE 0.9905를 기록했다. global shared model 대비 RMSE 변화는 +0.0935, MAE 변화는 -0.0038이고, cluster를 분리해 학습한 쪽이 RMSE 기준으로 분명한 이득을 보였다.

Cluster Detail | 아침 도착 업무 집중형

아침 도착 업무 집중형 최적 모델 `hist_gbm_tuned` 상위 feature

feature	importance_mean	importance_std
hour_sin	0.395941	0.014229576110782
bike_change_lag_168	0.218412	0.0048198889060117
hour	0.167122	0.0024687974870138
is_weekend_or_holiday	0.138337	0.0302699318998999
bike_change_lag_24	0.085819	0.0005301261124835
is_commute_hour	0.078179	9.913805065364656e-05
return_count_lag_1	0.067646	0.0156527716920021
bike_change_lag_1	0.065771	0.0060773559168794

이 cluster의 최적 모델은 hist_gbm_tuned이며, RMSE 1.7242, MAE 0.9905를 기록했다. 같은 bike_change 문제라도 cluster별 패턴 차이 때문에 최적 모델과 중요 feature 구성이 달라질 수 있다.

Cluster Model Ranking | 주거 도착형

주거 도착형 상위 5개 후보 모델

model	rmse	mae	r2
hist_gbm_tuned	1.1783	0.6993	0.2236
hist_gbm	1.1802	0.7007	0.2211
extra_trees	1.188	0.7194	0.2108
random_forest	1.1965	0.711	0.1994
ridge	1.235	0.7765	0.1471

best model은 hist_gbm_tuned이며 RMSE 1.1783, MAE 0.6993를 기록했다. global shared model 대비 RMSE 변화는 +0.0147, MAE 변화는 +0.0039이고, cluster를 분리해 학습한 쪽이 RMSE 기준으로 분명한 이득을 보였다.

Cluster Detail | 주거 도착형

주거 도착형 최적 모델 `hist_gbm_tuned` 상위 feature

feature	importance_mean	importance_std
hour_sin	0.057293	0.0233585291613515
hour	0.048126	0.0139668157244143
bike_change_lag_168	0.039836	0.0023803357577498
bike_change_lag_24	0.016800	0.0019138659292046
is_weekend_or_holiday	0.008076	0.0001045989686784
bike_change_rollstd_24	0.007473	0.0003411797307181
hour_cos	0.007347	0.0005052809487302
rental_count_lag_1	0.006146	0.0020693598056792

이 cluster의 최적 모델은 hist_gbm_tuned이며, RMSE 1.1783, MAE 0.6993를 기록했다. 같은 bike_change 문제라도 cluster별 패턴 차이 때문에 최적 모델과 중요 feature 구성이 달라질 수 있다.

Cluster Model Ranking | 생활·상권 혼합형

생활·상권 혼합형 상위 5개 후보 모델

model	rmse	mae	r2
hist_gbm	1.0075	0.5931	0.0686
hist_gbm_tuned	1.0076	0.5952	0.0684
random_forest	1.0165	0.5985	0.052
ridge	1.0208	0.627	0.0439
extra_trees	1.0213	0.6173	0.043

best model은 hist_gbm이며 RMSE 1.0075, MAE 0.5931를 기록했다. global shared model 대비 RMSE 변화는 -0.0010, MAE 변화는 +0.0028이고, RMSE는 비슷하지만 MAE가 더 낮아 평균 오차 기준으로 specialist가 더 안정적이었다.

Cluster Detail | 생활·상권 혼합형

생활·상권 혼합형 최적 모델 `hist_gbm` 상위 feature

feature	importance_mean	importance_std
bike_change_lag_168	0.014911	0.0016221802413582
bike_change_lag_24	0.014653	0.0034007724610674
bike_change_rollmean_168	0.009205	0.0019842080719228
bike_change_rollmean_24	0.004739	0.0033274228099103
hour_sin	0.004423	0.0019015691650791
hour	0.003869	0.0008555280979658
bike_count_index_lag_168	0.003572	0.0006361326539928
rental_count_lag_1	0.003335	0.0012167388216566

이 cluster의 최적 모델은 hist_gbm이며, RMSE 1.0075, MAE 0.5931를 기록했다. 같은 bike_change 문제라도 cluster별 패턴 차이 때문에 최적 모델과 중요 feature 구성이 달라질 수 있다.

Cluster Model Ranking | 외곽 주거형

외곽 주거형 상위 5개 후보 모델

model	rmse	mae	r2
hist_gbm_tuned	0.9352	0.5447	0.1533
hist_gbm	0.9361	0.5461	0.1517
random_forest	0.9468	0.555	0.1322
extra_trees	0.947	0.565	0.1318
ridge	0.9655	0.5963	0.0976

best model은 hist_gbm_tuned이며 RMSE 0.9352, MAE 0.5447를 기록했다. global shared model 대비 RMSE 변화는 +0.0094, MAE 변화는 -0.0024이고, cluster를 분리해 학습한 쪽이 RMSE 기준으로 분명한 이득을 보였다.

Cluster Detail | 외곽 주거형

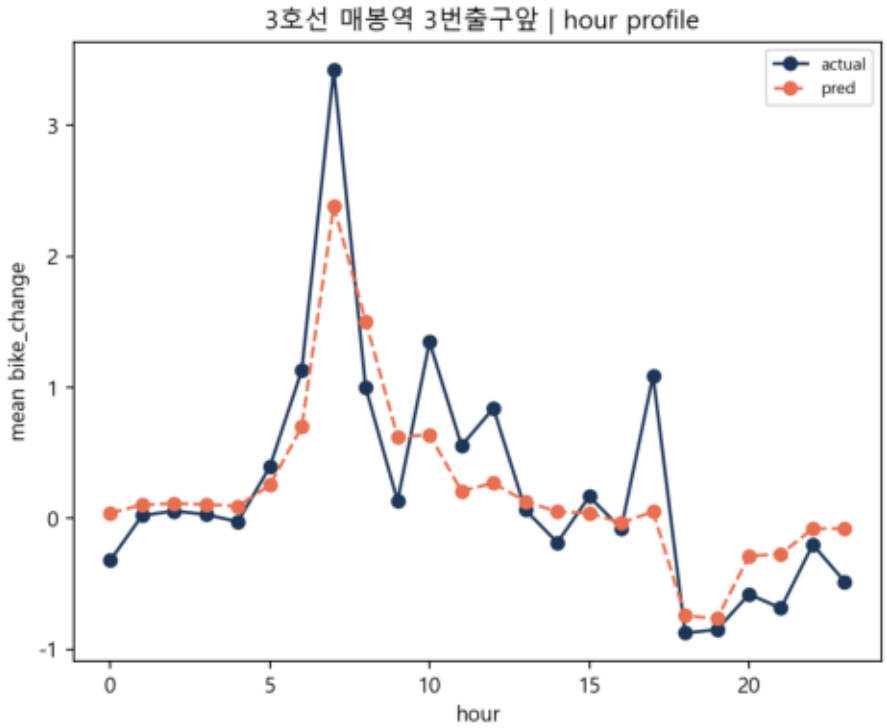
외곽 주거형 최적 모델 `hist_gbm_tuned` 상위 feature

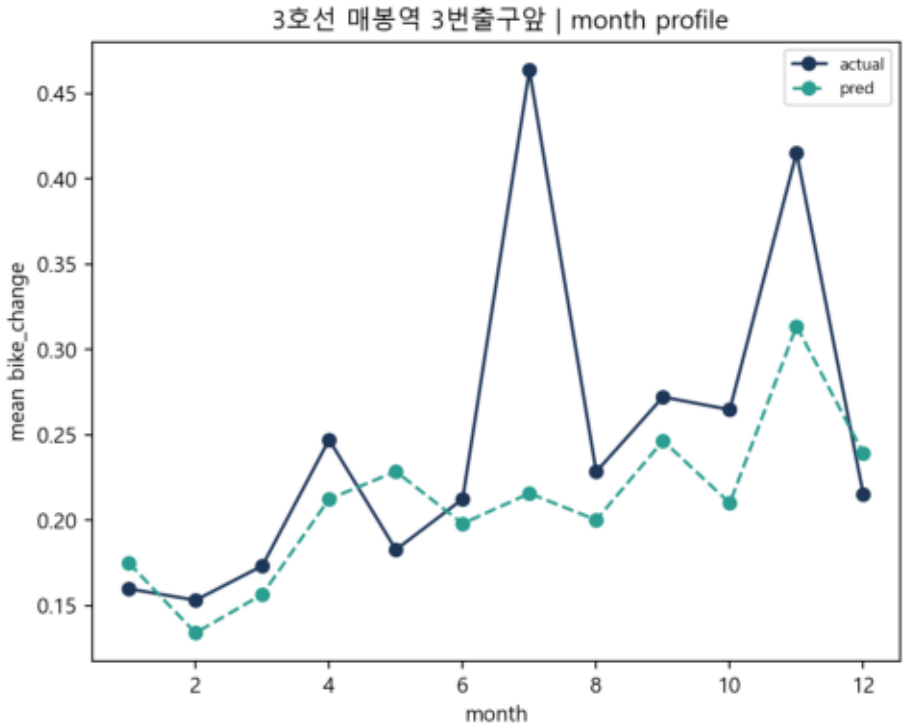
feature	importance_mean	importance_std
bike_change_lag_168	0.032966	0.0002164326951193
hour_sin	0.030309	0.0054244106618976
hour_cos	0.017770	0.0008366951244104
is_weekend_or_holiday	0.014182	0.002343586135024
bike_change_lag_24	0.011349	0.0027906988318774
hour	0.008614	0.0016361883307385
bike_change_rollmean_168	0.008487	0.0003719233308155
bike_change_rollmean_24	0.008224	0.0009070256872938

이 cluster의 최적 모델은 hist_gbm_tuned이며, RMSE 0.9352, MAE 0.5447를 기록했다. 같은 bike_change 문제라도 cluster별 패턴 차이 때문에 최적 모델과 중요 feature 구성이 달라질 수 있다.

Representative Station | 2335 3호선 매봉역 3번출구앞

- cluster: 업무/상업 혼합형
- 2025 rental total: 16974
- mean abs error: 1.3406
- center distance: 0.7648
- selection reason: usage 16974, center 0.765, mae 1.341

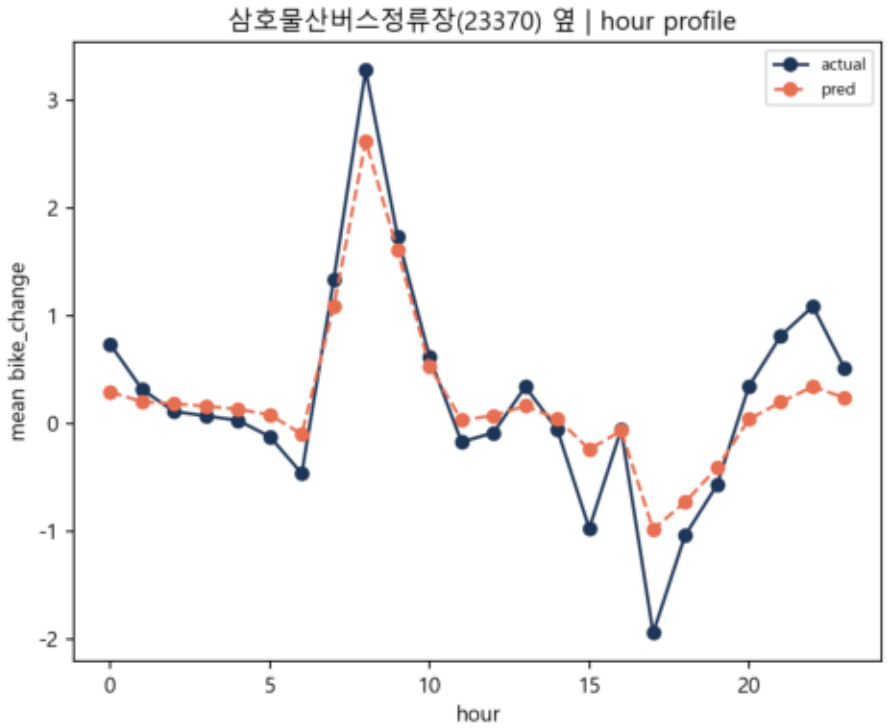


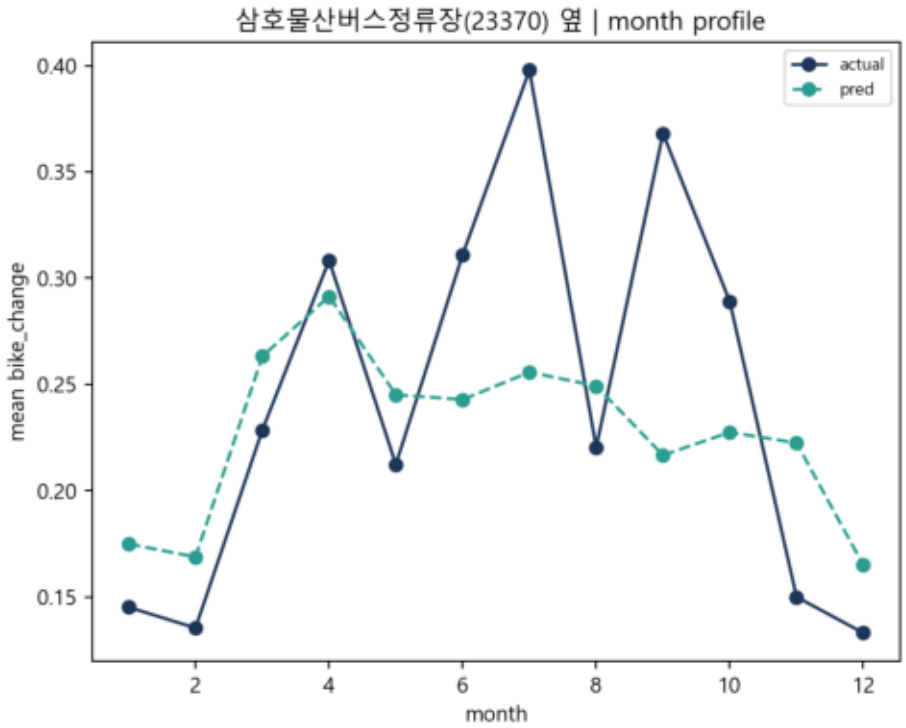


각 station 페이지에서는 시간대 평균 패턴과 월별 패턴을 함께 보며, 모델이 어떤 station에서 잘 맞고 어디서 더 어려워하는지 해석한다.

Representative Station | 2340 삼호물산버스정류장(23370) 옆

- cluster: 업무/상업 혼합형
- 2025 rental total: 12637
- mean abs error: 1.2426
- center distance: 0.7648
- selection reason: usage 12637, center 0.765, mae 1.243

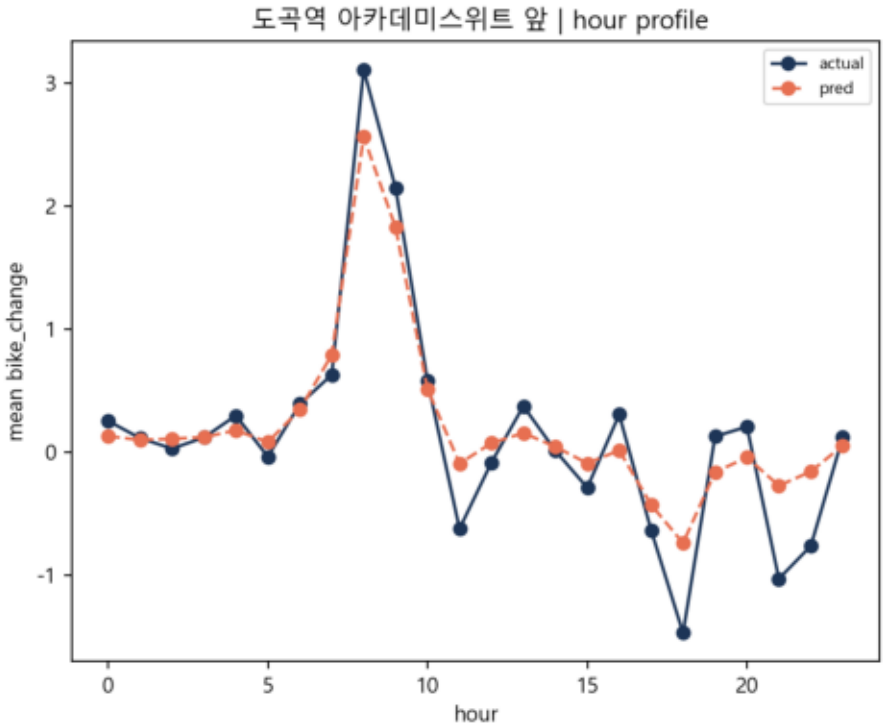


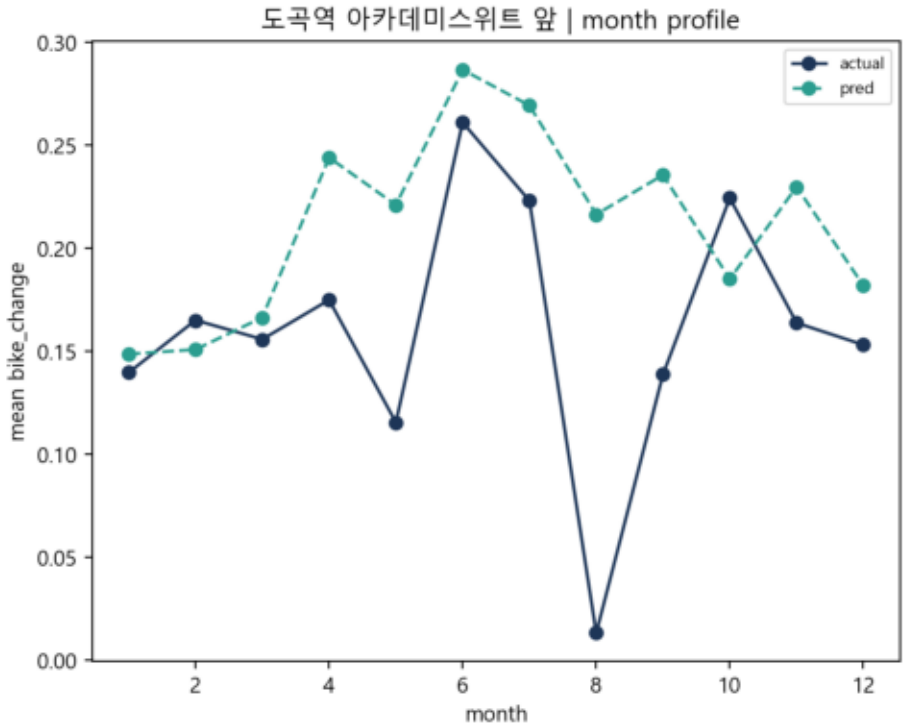


각 station 페이지에서는 시간대 평균 패턴과 월별 패턴을 함께 보며, 모델이 어떤 station에서 잘 맞고 어디서 더 어려워하는지 해석한다.

Representative Station | 2414 도곡역 아카데미스위트 앞

- cluster: 업무/상업 혼합형
- 2025 rental total: 11818
- mean abs error: 1.1405
- center distance: 0.7648
- selection reason: usage 11818, center 0.765, mae 1.140

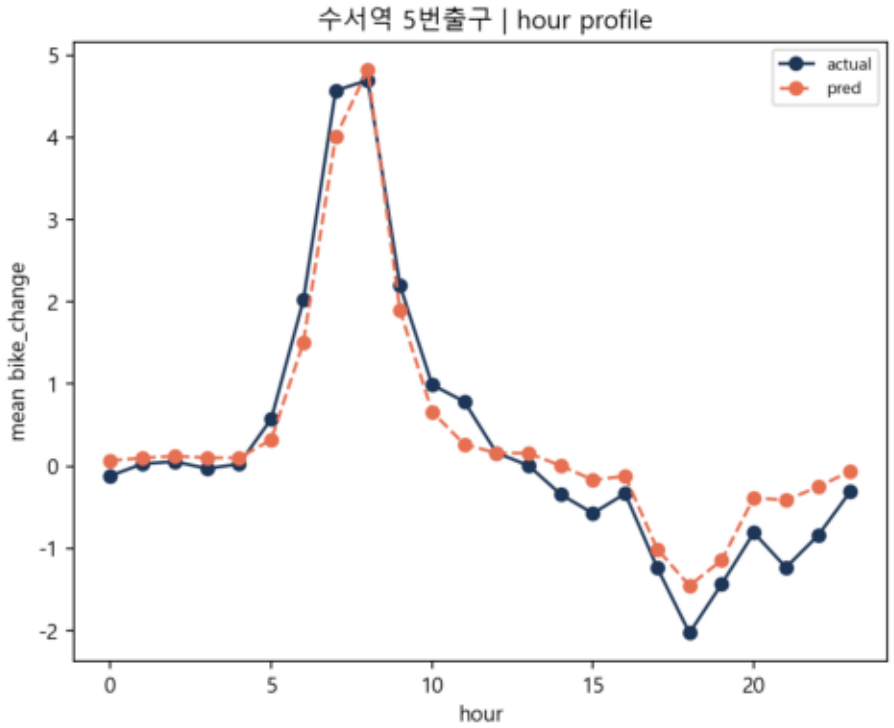


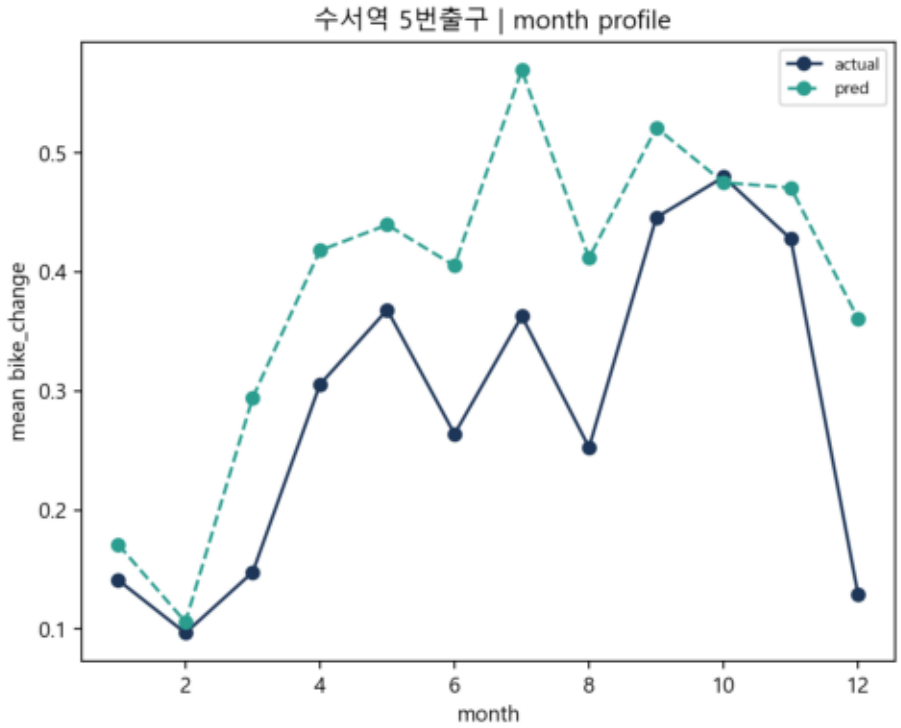


각 station 페이지에서는 시간대 평균 패턴과 월별 패턴을 함께 보며, 모델이 어떤 station에서 잘 맞고 어디서 더 어려워하는지 해석한다.

Representative Station | 2377 수서역 5번출구

- cluster: 아침 도착 업무 집중형
- 2025 rental total: 15966
- mean abs error: 1.4283
- center distance: 2.6481
- selection reason: usage 15966, center 2.648, mae 1.428

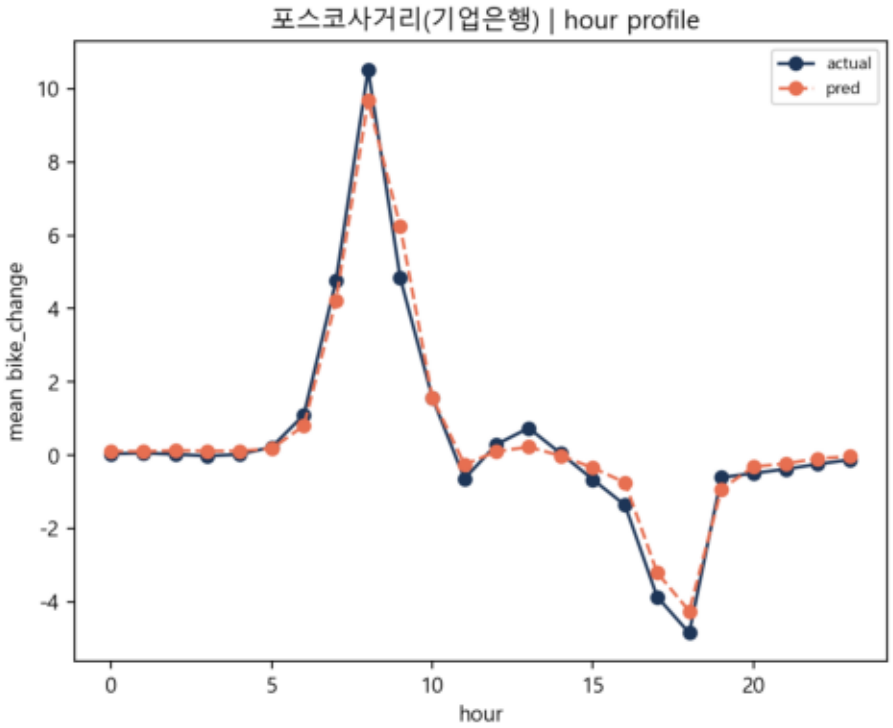


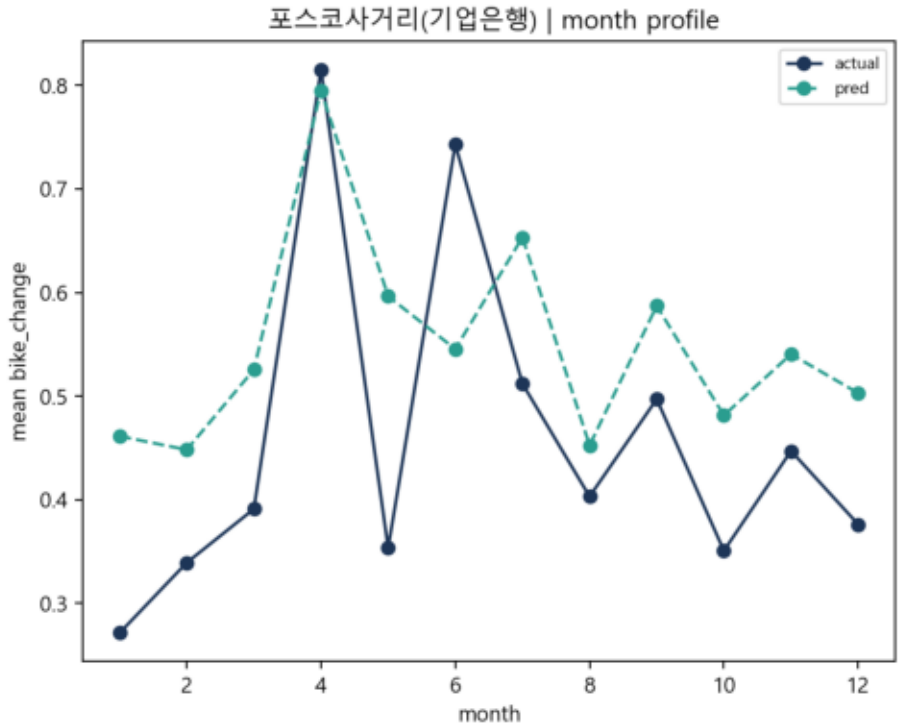


각 station 페이지에서는 시간대 평균 패턴과 월별 패턴을 함께 보며, 모델이 어떤 station에서 잘 맞고 어디서 더 어려워하는지 해석한다.

Representative Station | 2348 포스코사거리(기업은행)

- cluster: 아침 도착 업무 집중형
- 2025 rental total: 12923
- mean abs error: 1.3182
- center distance: 3.3454
- selection reason: usage 12923, center 3.345, mae 1.318

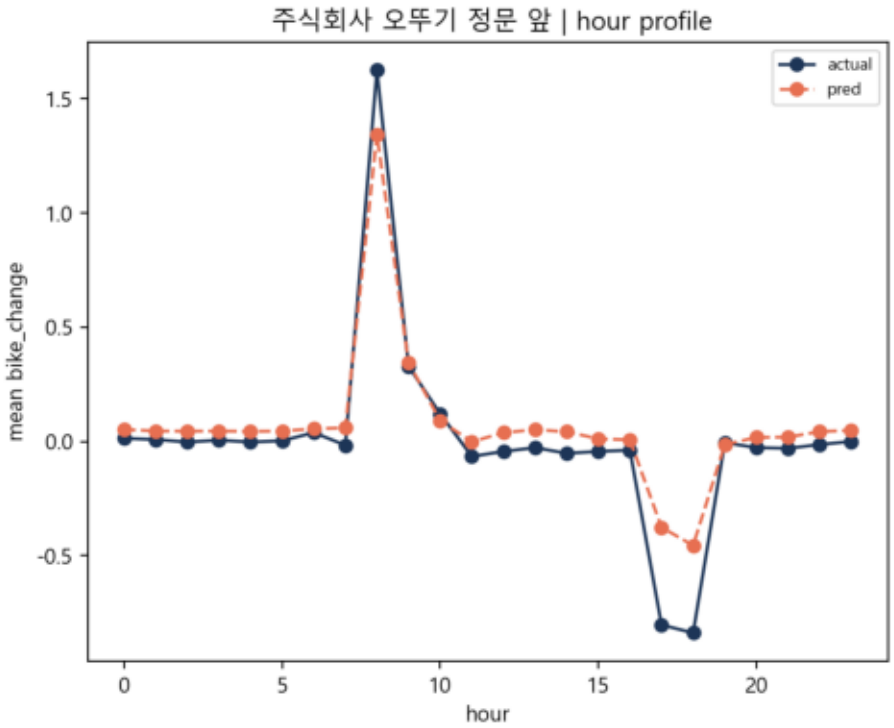


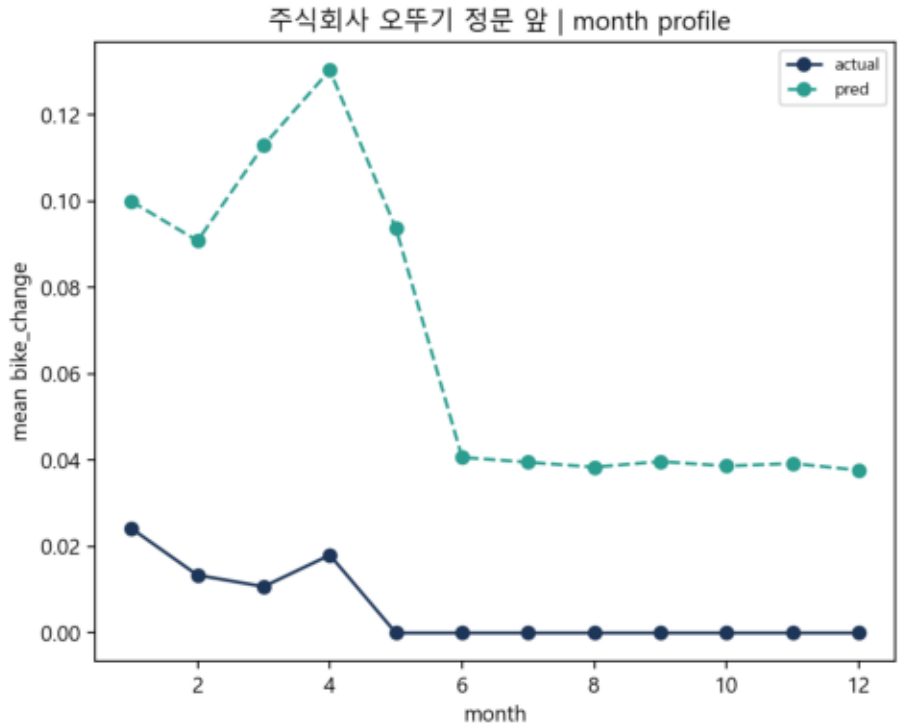


각 station 페이지에서는 시간대 평균 패턴과 월별 패턴을 함께 보며, 모델이 어떤 station에서 잘 맞고 어디서 더 어려워하는지 해석한다.

Representative Station | 2323 주식회사 오뚜기 정문 앞

- cluster: 아침 도착 업무 집중형
- 2025 rental total: 1234
- mean abs error: 0.2136
- center distance: 3.2688
- selection reason: usage 1234, center 3.269, mae 0.214

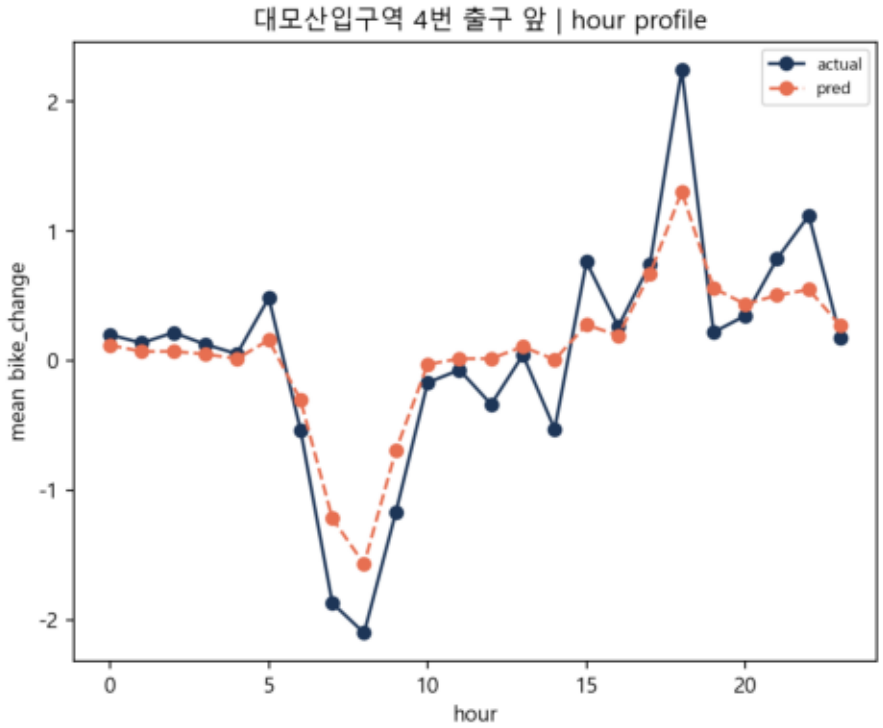


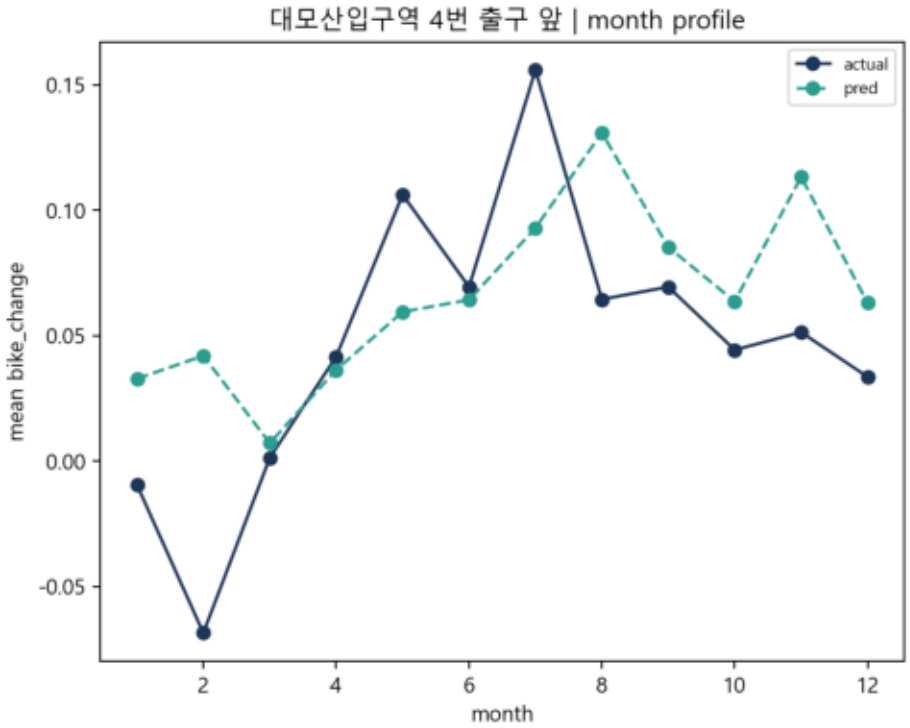


각 station 페이지에서는 시간대 평균 패턴과 월별 패턴을 함께 보며, 모델이 어떤 station에서 잘 맞고 어디서 더 어려워하는지 해석한다.

Representative Station | 2404 대모산입구역 4번 출구 앞

- cluster: 주거 도착형
- 2025 rental total: 13681
- mean abs error: 1.2321
- center distance: 1.0622
- selection reason: usage 13681, center 1.062, mae 1.232

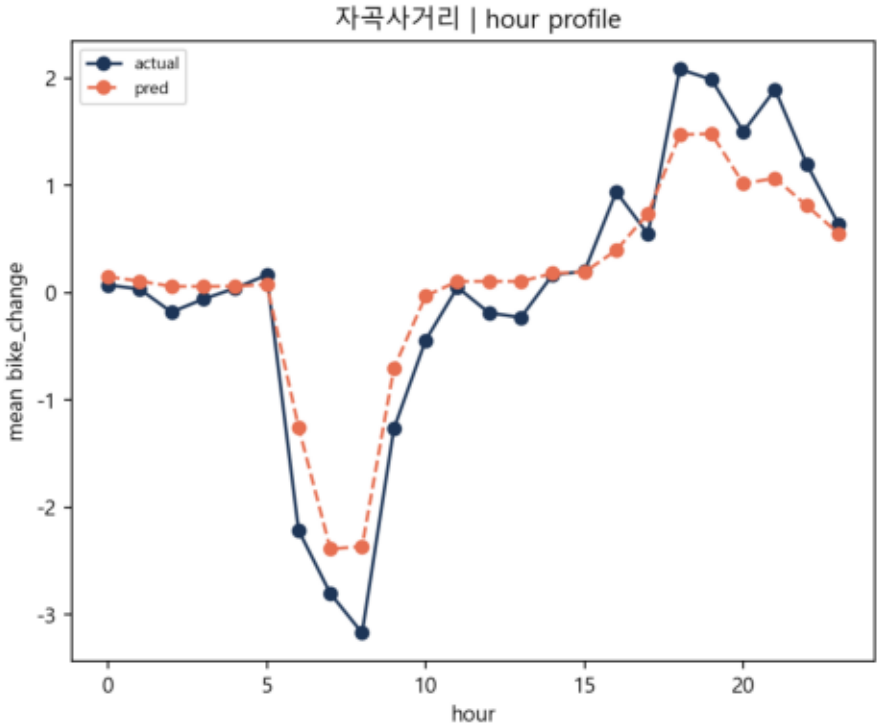


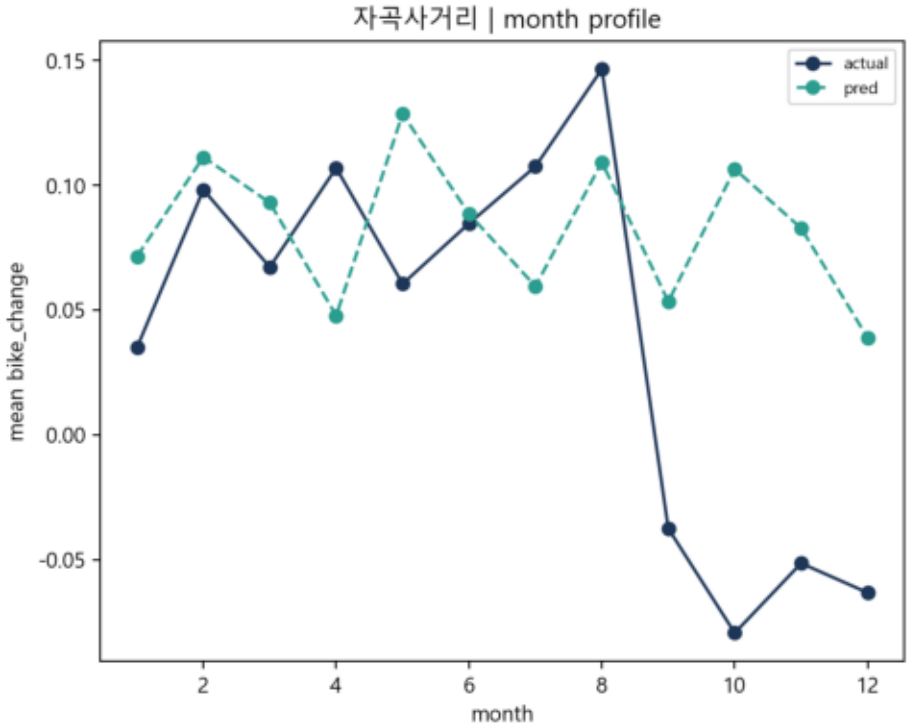


각 station 페이지에서는 시간대 평균 패턴과 월별 패턴을 함께 보며, 모델이 어떤 station에서 잘 맞고 어디서 더 어려워하는지 해석한다.

Representative Station | 2384 자곡사거리

- cluster: 주거 도착형
- 2025 rental total: 12508
- mean abs error: 1.1922
- center distance: 1.0622
- selection reason: usage 12508, center 1.062, mae 1.192

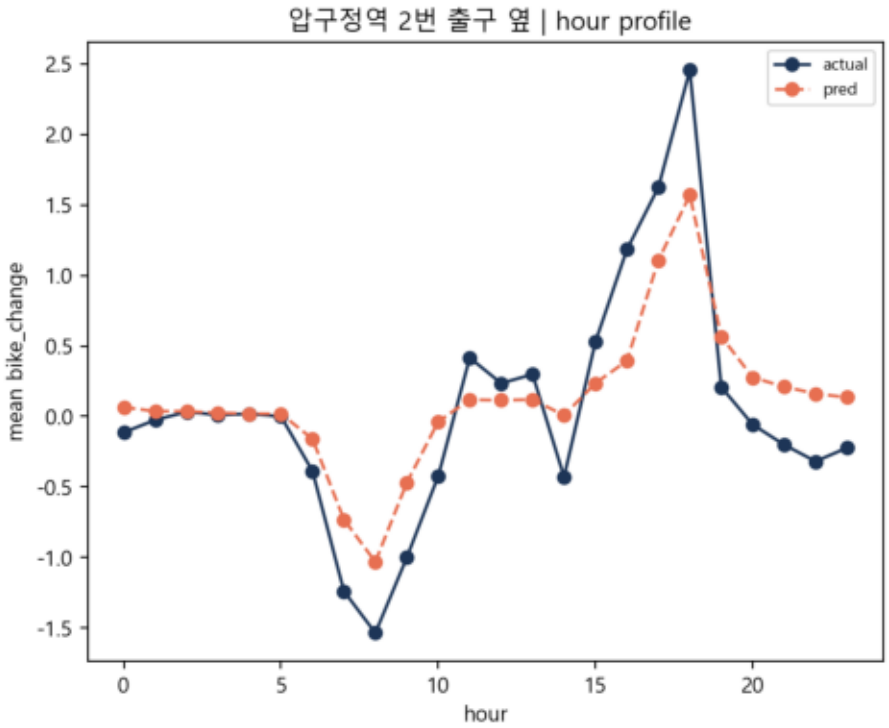


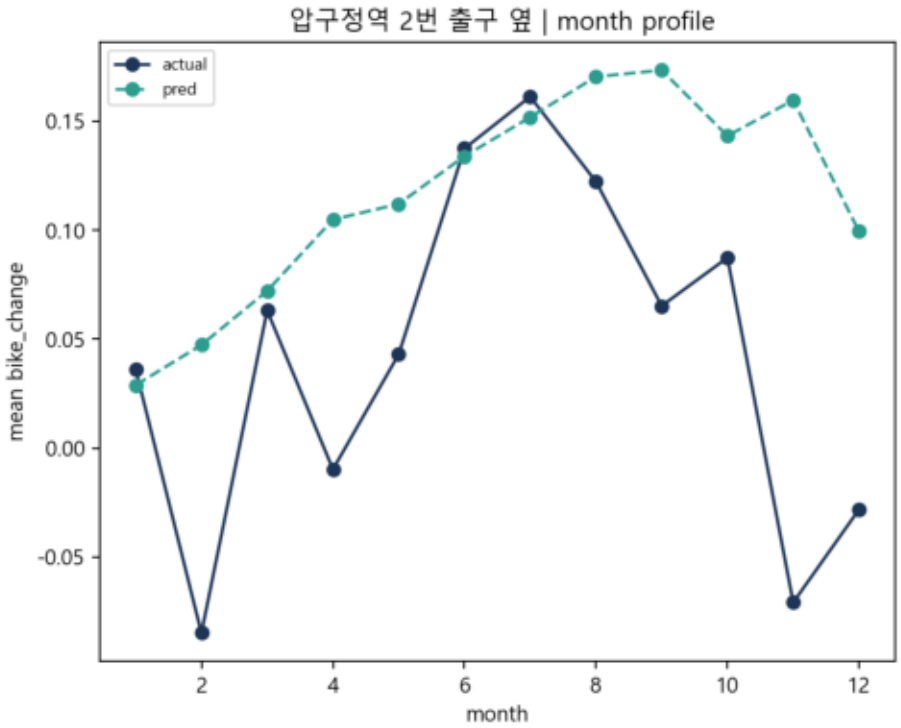


각 station 페이지에서는 시간대 평균 패턴과 월별 패턴을 함께 보며, 모델이 어떤 station에서 잘 맞고 어디서 더 어려워하는지 해석한다.

Representative Station | 2306 압구정역 2번 출구 옆

- cluster: 주거 도착형
- 2025 rental total: 12541
- mean abs error: 1.0961
- center distance: 1.0622
- selection reason: usage 12541, center 1.062, mae 1.096

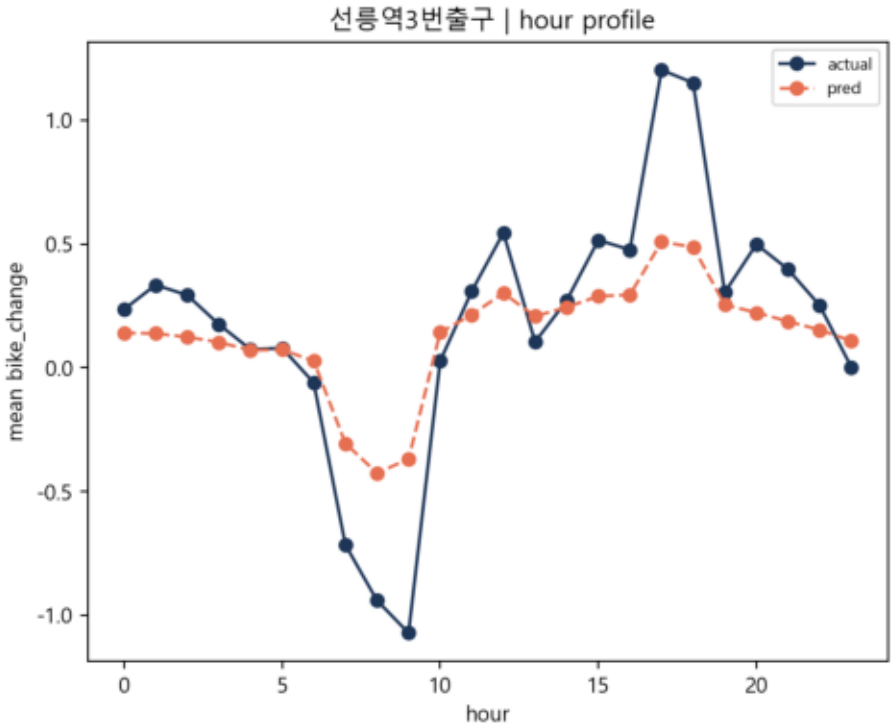


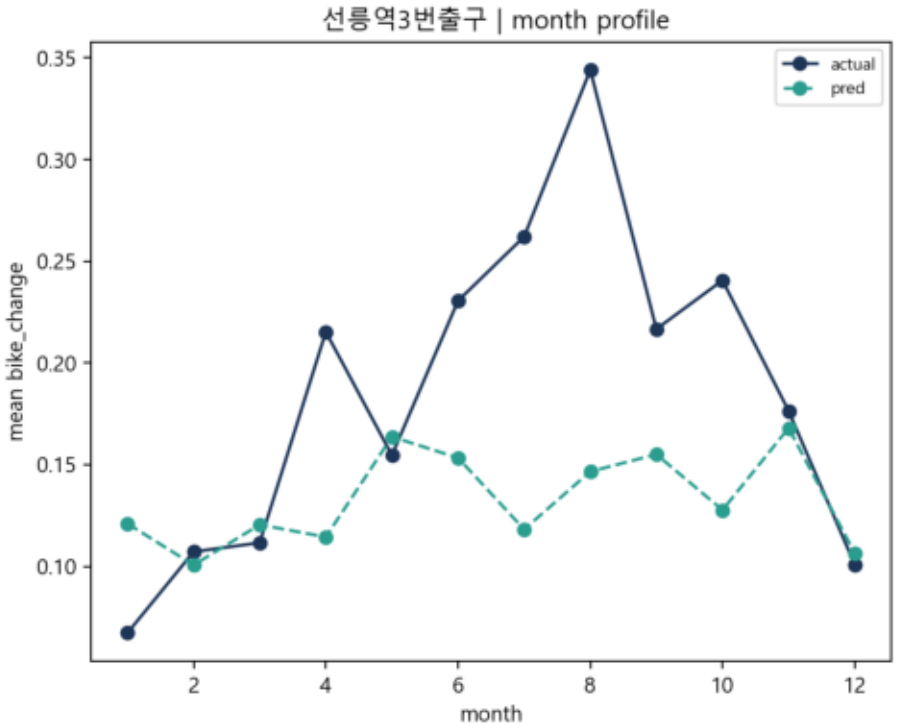


각 station 페이지에서는 시간대 평균 패턴과 월별 패턴을 함께 보며, 모델이 어떤 station에서 잘 맞고 어디서 더 어려워하는지 해석한다.

Representative Station | 2332 선릉역3번출구

- cluster: 생활·상권 혼합형
- 2025 rental total: 12215
- mean abs error: 1.1144
- center distance: 0.7956
- selection reason: usage 12215, center 0.796, mae 1.114

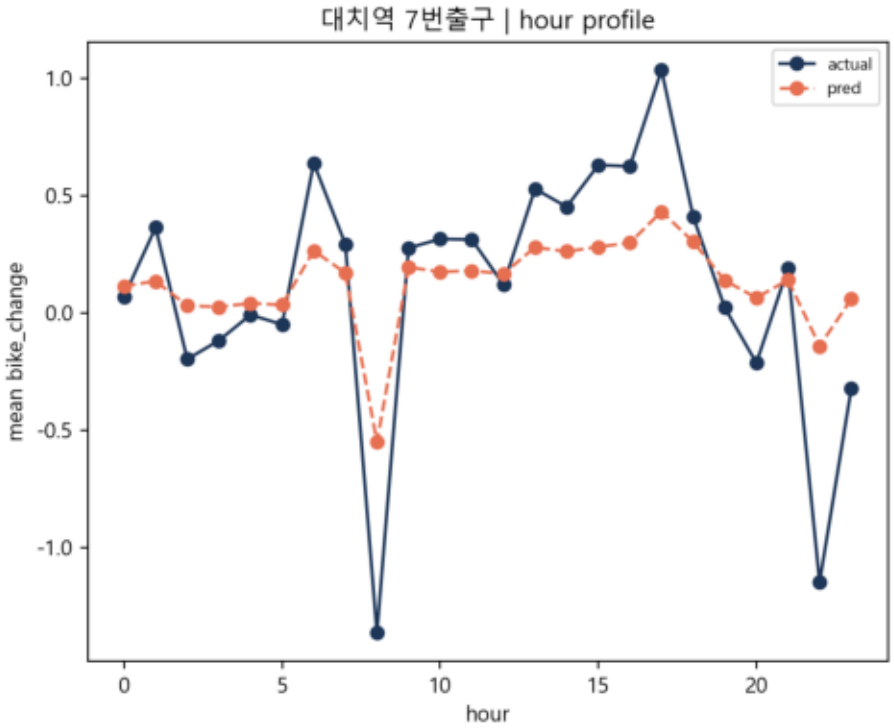


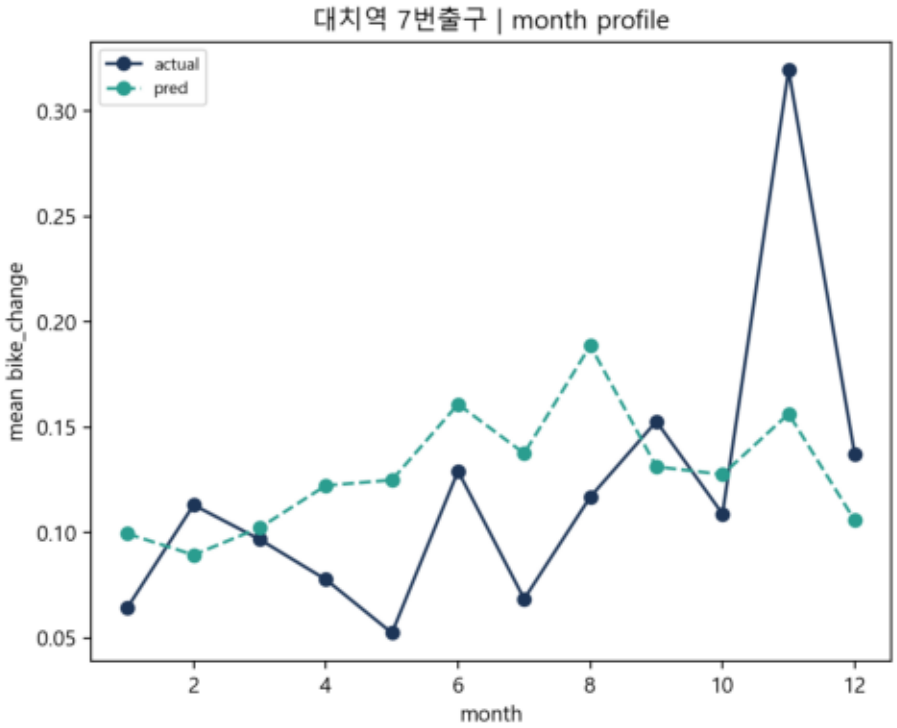


각 station 페이지에서는 시간대 평균 패턴과 월별 패턴을 함께 보며, 모델이 어떤 station에서 잘 맞고 어디서 더 어려워하는지 해석한다.

Representative Station | 2431 대치역 7번출구

- cluster: 생활·상권 혼합형
- 2025 rental total: 11597
- mean abs error: 1.1316
- center distance: 0.8067
- selection reason: usage 11597, center 0.807, mae 1.132

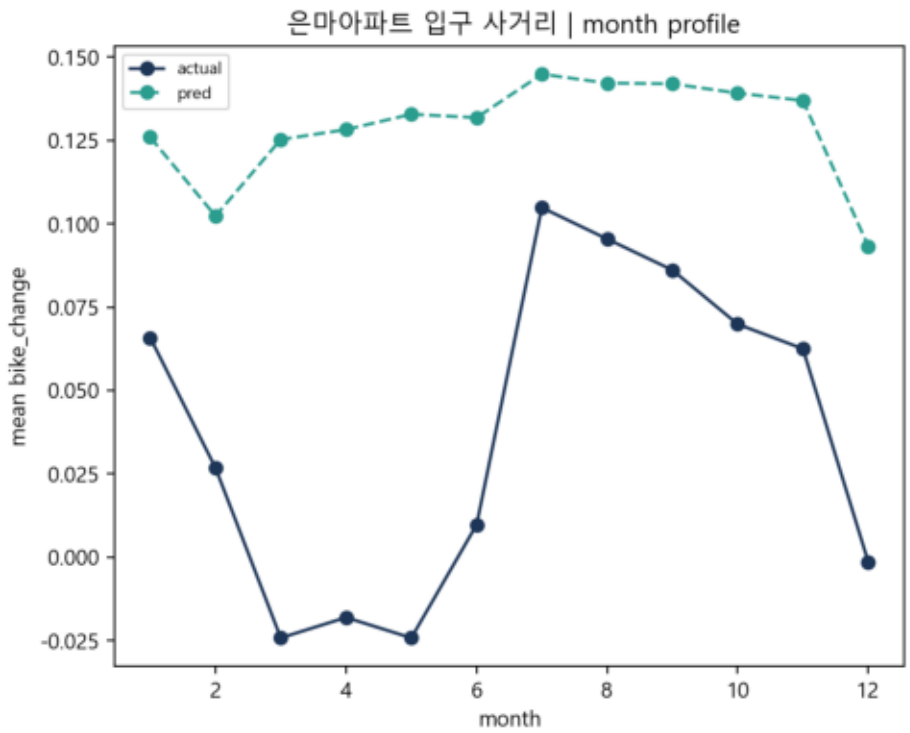




각 station 페이지에서는 시간대 평균 패턴과 월별 패턴을 함께 보며, 모델이 어떤 station에서 잘 맞고 어디서 더 어려워하는지 해석한다.

Representative Station | 3614 은마아파트 입구 사거리

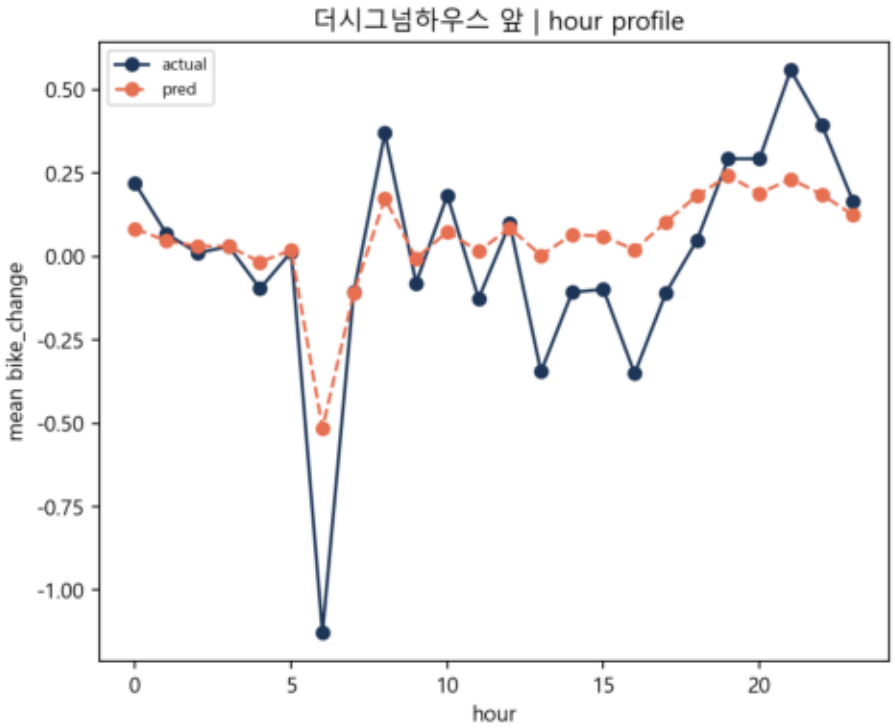
- cluster: 생활·상권 혼합형
- 2025 rental total: 10332
- mean abs error: 1.0101
- center distance: 0.7956
- selection reason: usage 10332, center 0.796, mae 1.010

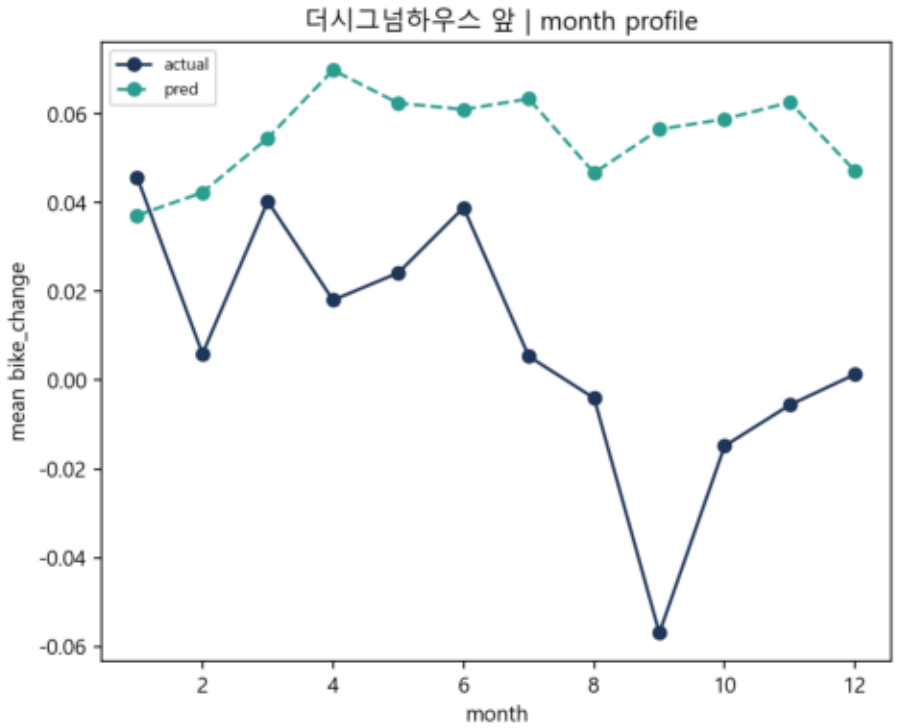


각 station 페이지에서는 시간대 평균 패턴과 월별 패턴을 함께 보며, 모델이 어떤 station에서 잘 맞고 어디서 더 어려워하는지 해석한다.

Representative Station | 3643 더시그넘하우스 앞

- cluster: 외곽 주거형
- 2025 rental total: 4762
- mean abs error: 0.6473
- center distance: 0.7312
- selection reason: usage 4762, center 0.731, mae 0.647

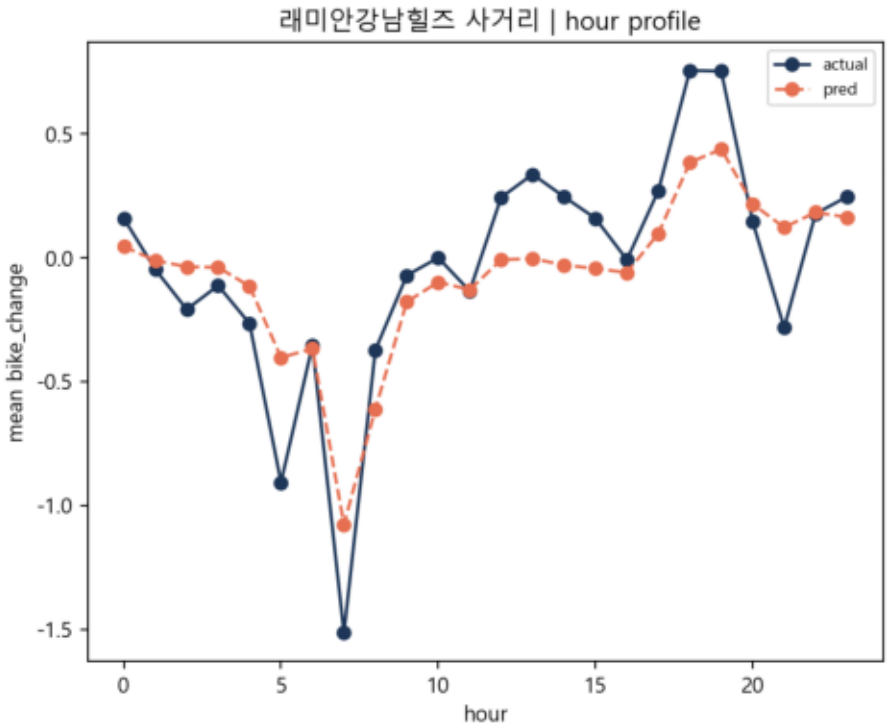


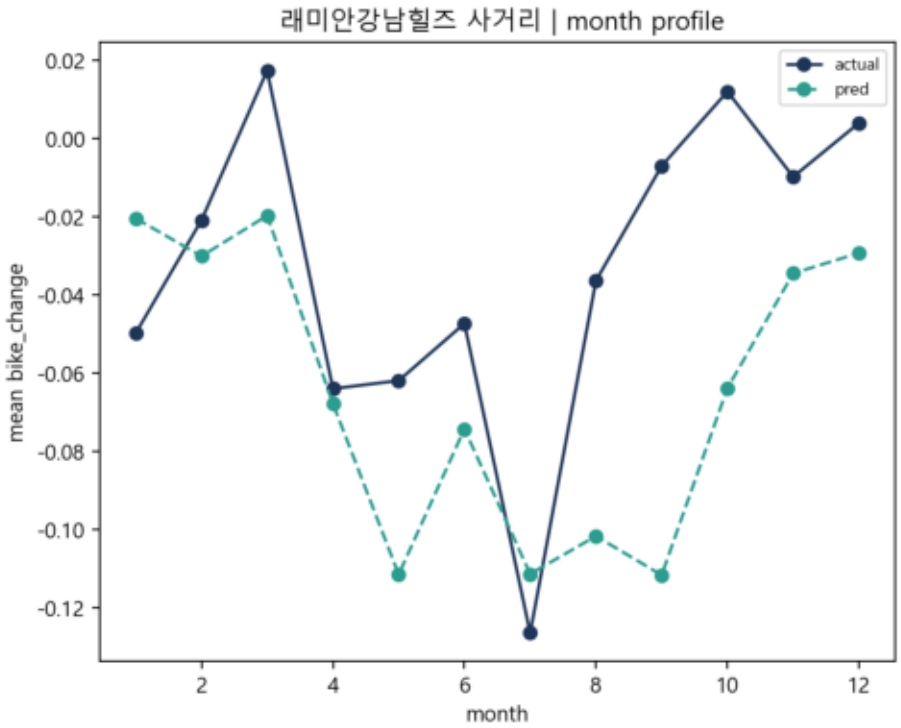


각 station 페이지에서는 시간대 평균 패턴과 월별 패턴을 함께 보며, 모델이 어떤 station에서 잘 맞고 어디서 더 어려워하는지 해석한다.

Representative Station | 2387 래미안강남힐즈 사거리

- cluster: 외곽 주거형
- 2025 rental total: 8066
- mean abs error: 0.8958
- center distance: 1.3563
- selection reason: usage 8066, center 1.356, mae 0.896

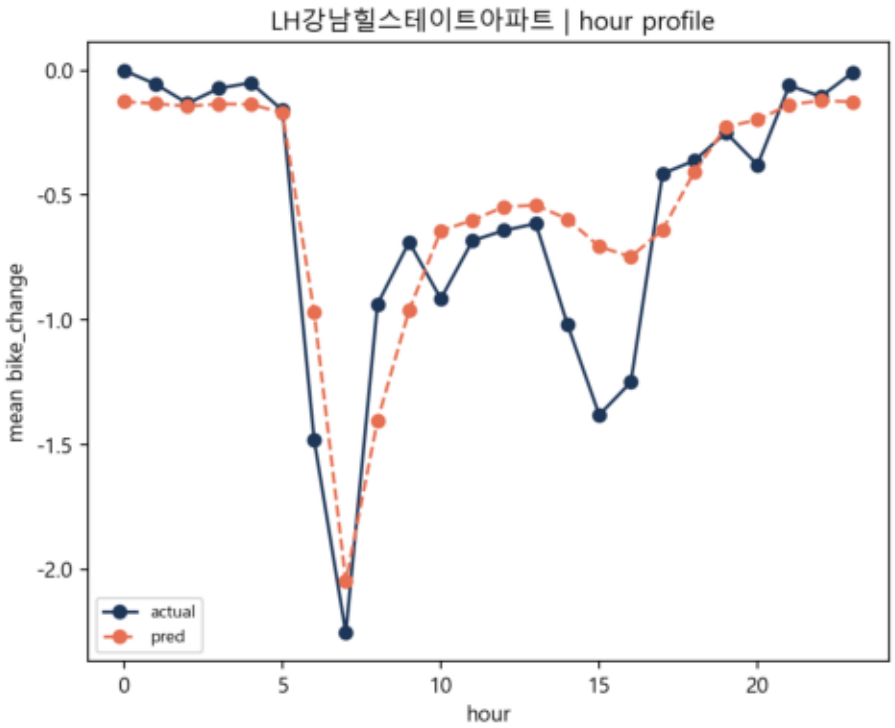


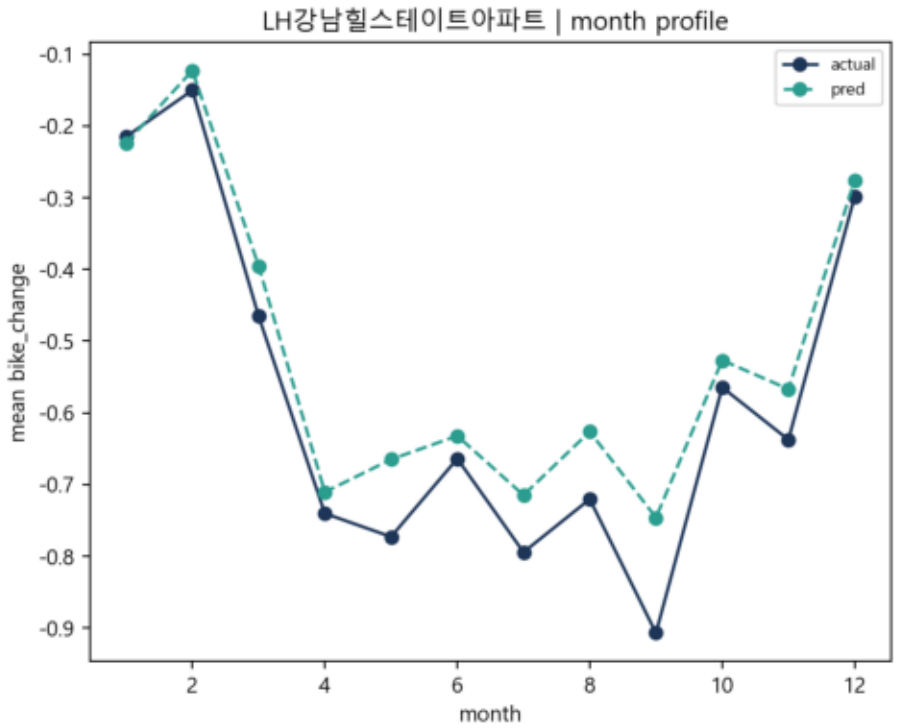


각 station 페이지에서는 시간대 평균 패턴과 월별 패턴을 함께 보며, 모델이 어떤 station에서 잘 맞고 어디서 더 어려워하는지 해석한다.

Representative Station | 3642 LH강남힐스테이트아파트

- cluster: 외곽 주거형
- 2025 rental total: 7276
- mean abs error: 0.8091
- center distance: 1.3563
- selection reason: usage 7276, center 1.356, mae 0.809





각 station 페이지에서는 시간대 평균 패턴과 월별 패턴을 함께 보며, 모델이 어떤 station에서 잘 맞고 어디서 더 어려워하는지 해석한다.